Capítulo 11 – Toleranciamento Geométrico

OBJECTIVOS

- Identificar os símbolos geométricos e aplicá-los convenientemente no toleranciamento das peças.
- Compreender as vantagens da utilização do toleranciamento geométrico, em conjunto com o dimensional;
- Conhecer os princípios gerais do toleranciamento e a as vantagens da sua aplicação no toleranciamento das peças.

Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- INTRODUÇÃO

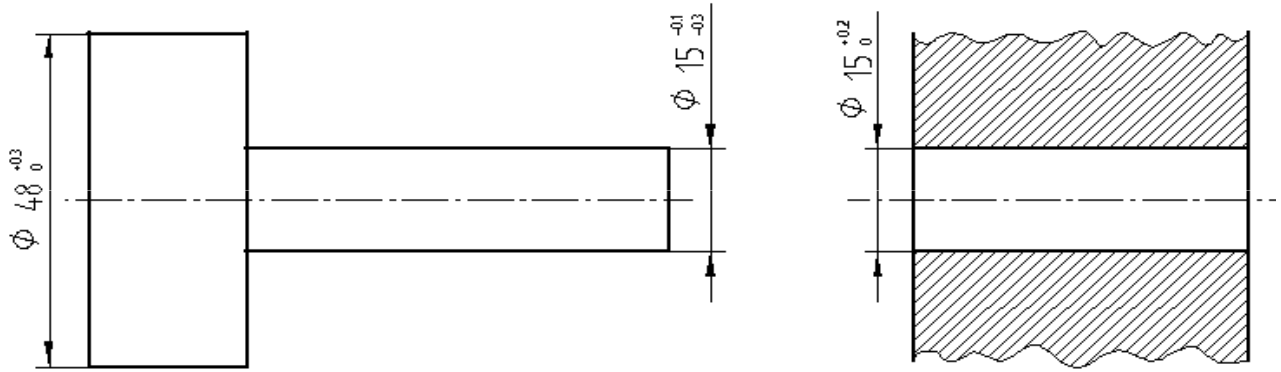
- O toleranciamento dimensional apenas permite limitar os erros dimensionais.
- O toleranciamento geométrico permite limitar erros de forma, de orientação e localização dos elementos.
- Filosofia de projecto, baseada em tolerâncias o mais elevadas possível, sem prejudicar a montagem e a funcionalidade.
- Linguagem da qual fazem parte símbolos, referenciais, modificadores, princípios e conceitos.

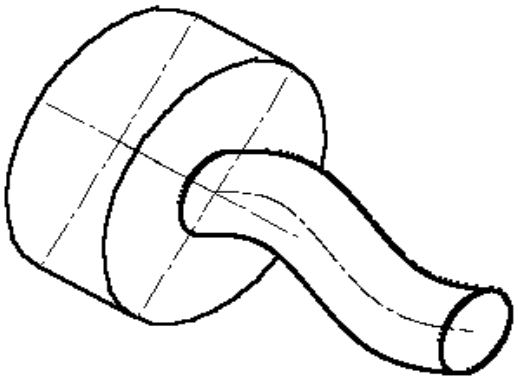
Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

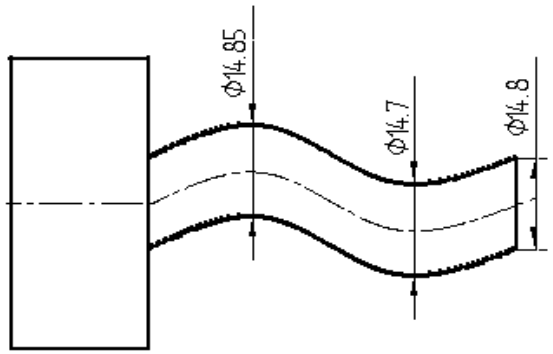
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Toleranciamento dimensional vs. Toleranciamento Geométrico

O Toleranciamento dimensional não é suficiente para garantir a montagem de peças







O toleranciamento dimensional é verificado, no entanto a montagem não é possível.

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Definições

Elemento - Termo geral aplicado a uma porção física da peça, como seja uma superfície, ou furo.

Elemento dimensional – Corresponde a uma cota, associada a um elemento ou conjunto de elementos.

Referencial – Termo usado para o elemento em relação ao qual é definida uma tolerância geométrica.

Zona de tolerância – Área ou volume definidos a partir dos valores das tolerâncias geométricas inscritas no desenho.

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Símbolos geométricos

CLASSE	SÍMBOLO	CARACTERÍSTICA TOLERANCIADA	INDICAÇÃO DO REFERENCIAL
FORMA	—	Rectilismo	NUNCA
	▱	Planeza	
	○	Circularidade	
	⌭	Cilindricidade	
	⌒	Forma de um contorno	PODEM USAR
	⌓	Forma de uma superfície	
ORIENTAÇÃO	//	Paralelismo	SEMPRE
	⊥	Perpendicularidade	
	∠	Angularidade	
LOCALIZAÇÃO	⌖	Posição	SEMPRE
	◎	Concentricidade ou coaxialidade	
	⌯	Simetria	
BATIMENTO	↗	Batimento circular	SEMPRE
	⌰	Batimento total	

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

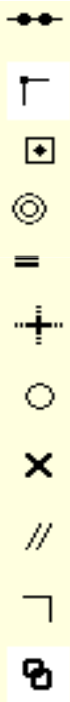
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Símbolos geométricos e os programas de CAD paramétricos

- Muitos dos símbolos geométricos são usados nos programas de CAD paramétricos, tais como Solid Works, *Solid Edge, Mechanical Desktop* ou *ProEngineer.*

- Importante a sua utilização, especialmente quando equipamentos automáticos são usados no fabrico das peças.

- Permitem desenhar de uma forma rigorosa, sem ambiguidades geométricas as peças.

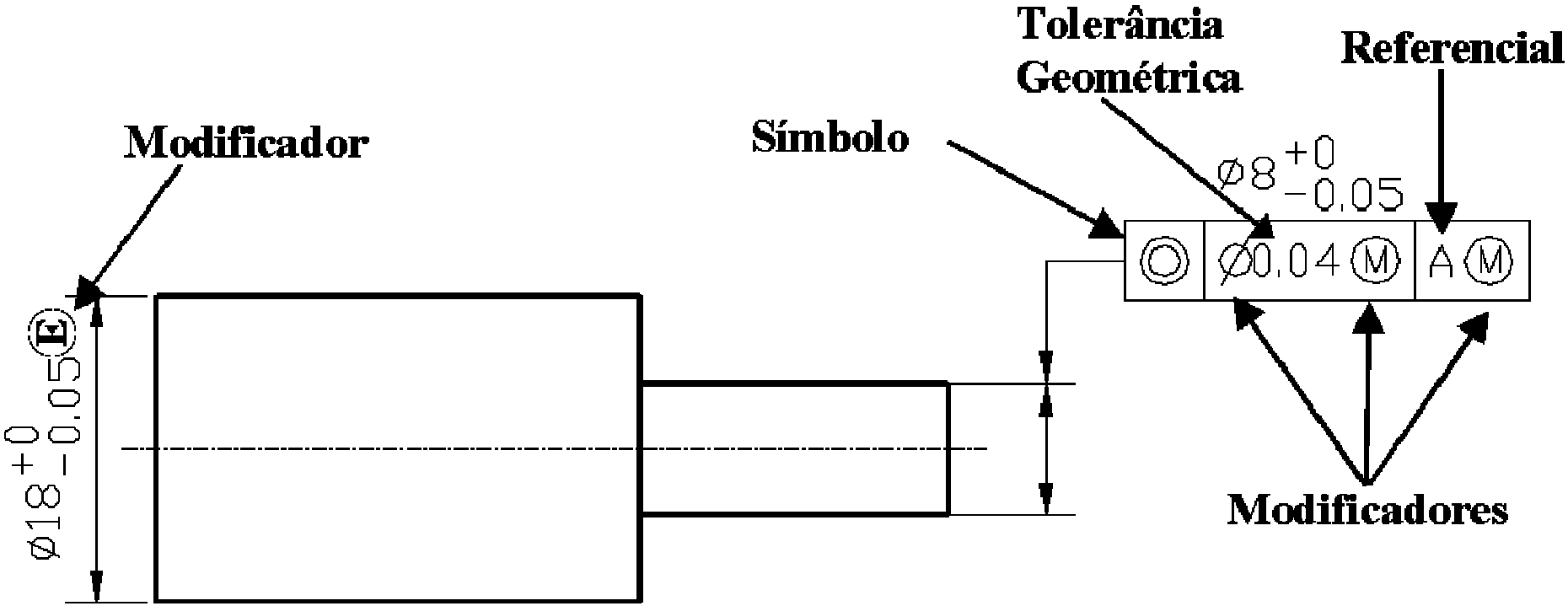


Solid Edge

Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Inscrição das tolerâncias geométricas nos desenhos



- Um rectângulo contendo o <u>símbolo</u>
- Um rectângulo contendo o <u>valor da tolerância</u> em mm
- Um ou mais rectângulos indicando <u>referenciais</u> (Letras maiúsculas)
- <u>Modificadores</u> (Letras maiúsculas dentro de um circulo ◯)

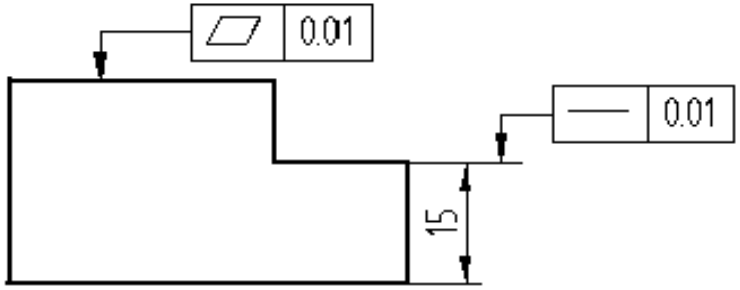
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Toleranciamento geométrico dos elementos

1) **Arestas ou superfícies**

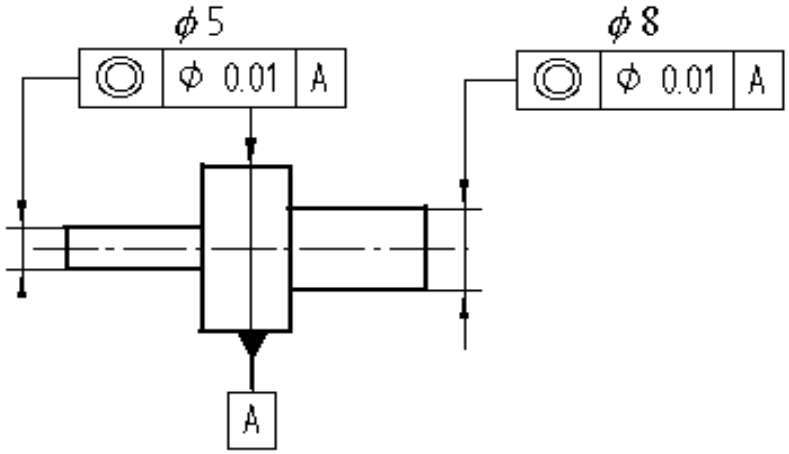
Seta aponta para o elemento ou para linha de chamada no prolongamento deste.



2) **Eixos ou linhas de centro**

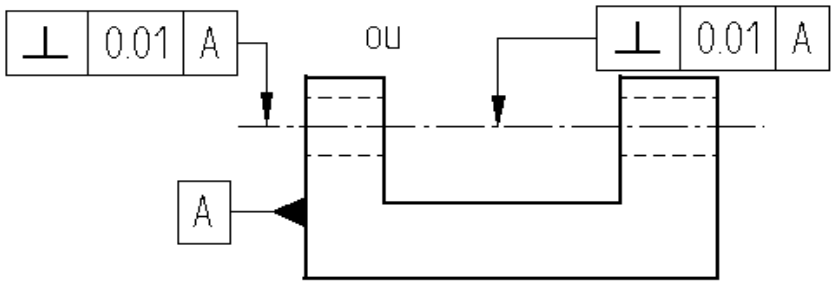
a) Método indirecto

Seta aponta para o prolongamento da linha de cota



b) *Método Directo*

Seta aponta directamente para o eixo



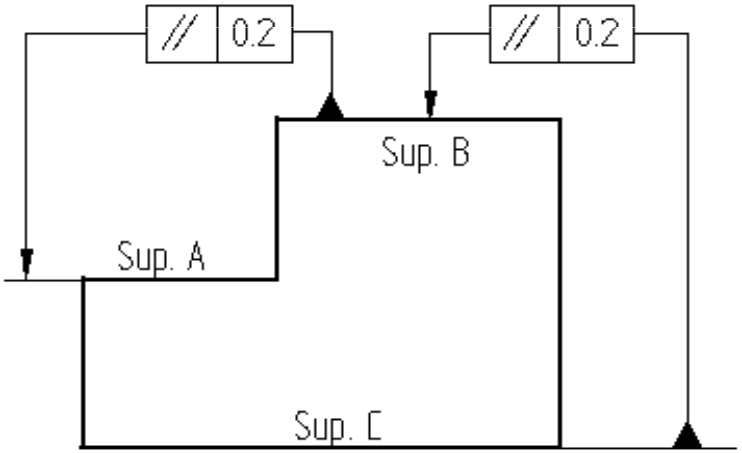
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

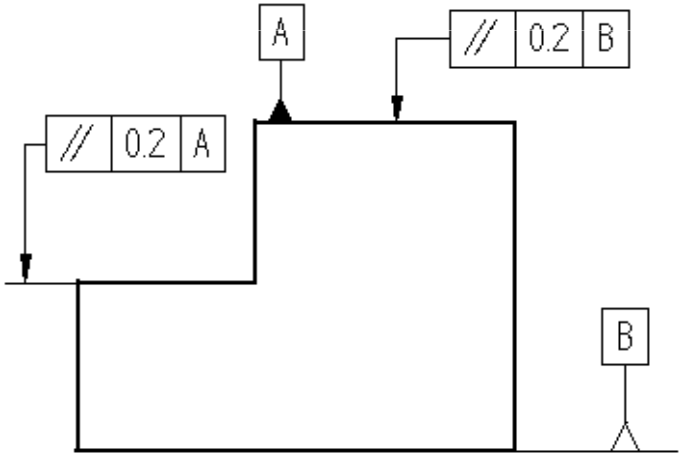
• Referenciais

- Algumas das relações geométricas são definidas para um elemento, relativamente a outro elemento (referencial).

Identificação do referencial de forma directa



Identificação do referencial através de uma letra

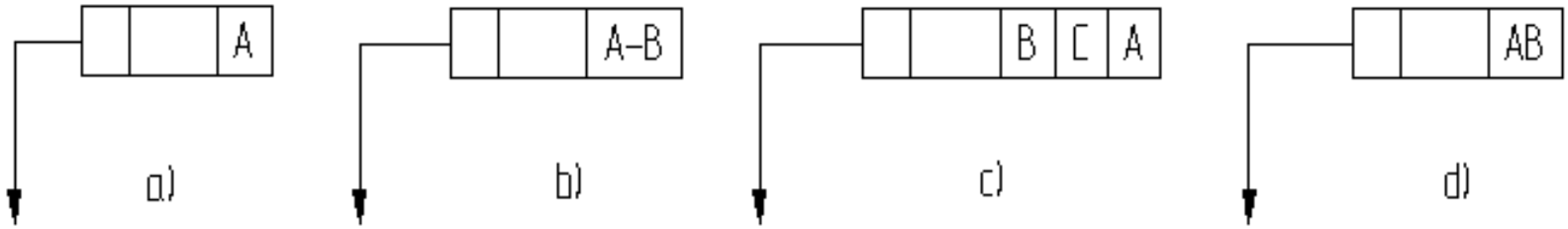


- Triângulo que identifica o elemento do referencial, pode não ser a negrito.
- A letra que identifica o referencial é maiúscula, e deve estar no interior de um rectângulo.

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Múltiplos Referenciais

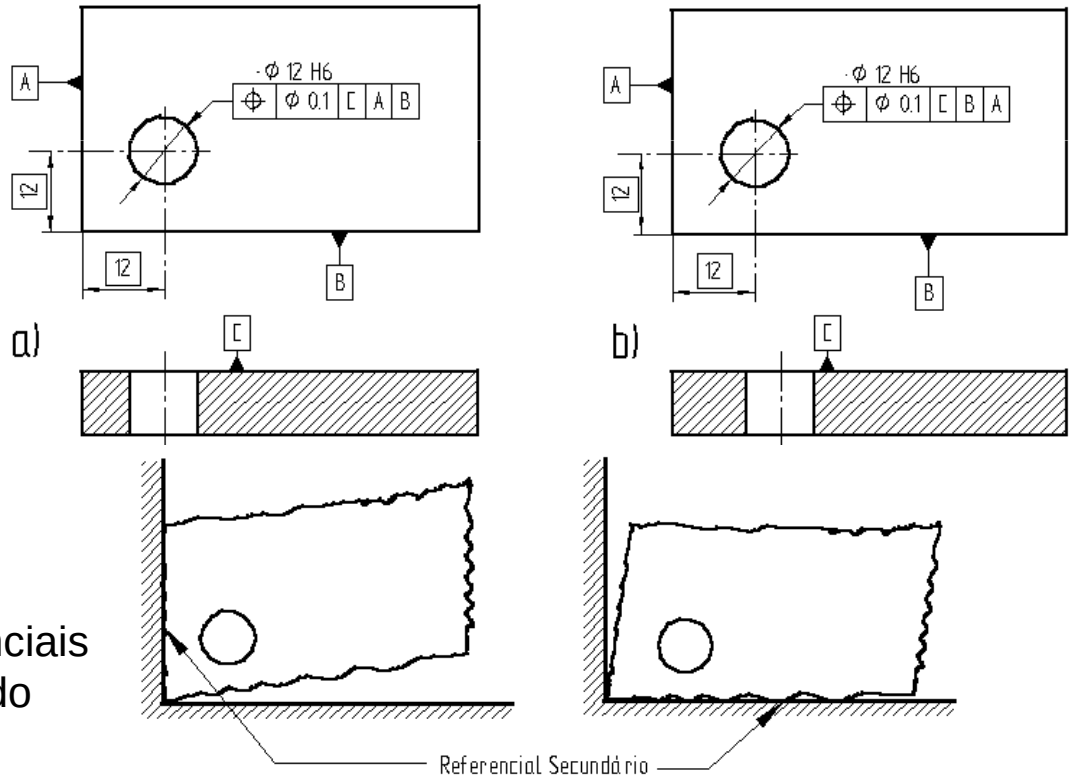


a) Referencial Singular

b) Referencial Composto

c) Vários referenciais em que a ordem é importante

d) Vários referenciais em que a ordem não é importante



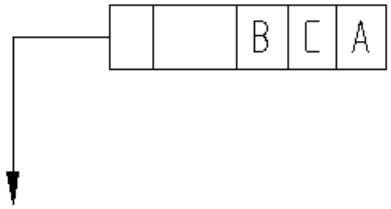
Nalgumas situações a ordem dos referenciais condiciona os resultados obtidos, podendo prejudicar a funcionalidade da peça

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Múltiplos Referenciais (continuação)

c) Ordem dos referenciais é importante



Prioridade é da esquerda para a direita

- Referencial Primário (B) –

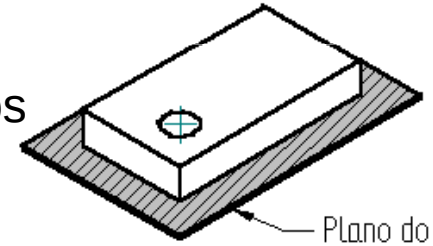
Contacto em pelo menos 3 pontos

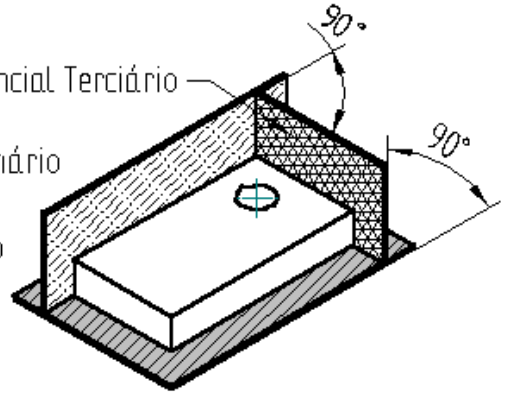
- Referencial Secundário (C)

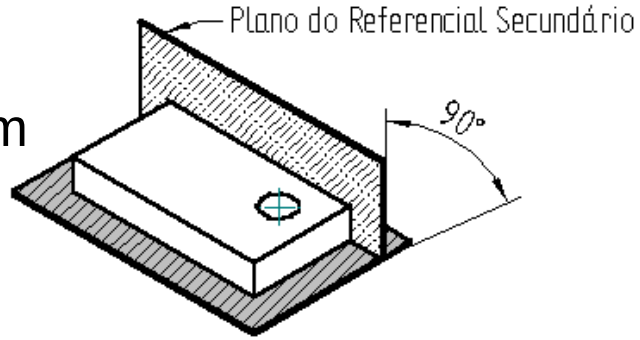
Contacto em pelo menos 2 pontos

- Referencial Terciário (A)

Contacto em pelo menos 1 ponto







Definição dos referencias também é importante para as operações de maquinagem e de verificação

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Modificadores

Símbolos complementares aos símbolos geométricos, associados a princípios ou conceitos.

TERMO	SÍMBOLO	NORMA
Princípio do Máximo Material	Ⓜ	ISO 2692
Princípio do Mínimo Material	Ⓛ	ISO 2692-Amd. 1
Envolvente	Ⓔ	ISO 8015
Zona da Tolerância Projectada	Ⓟ	ISO 1101 ISO 10758
Diâmetro	∅	Símbolo de diâmetro é um modificador especial, o único que não é circunscrito por um círculo.

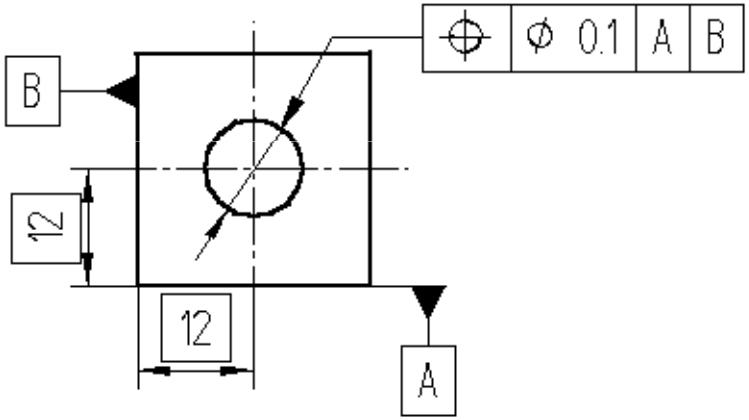
São aplicados ao valor da tolerância e/ou ao referencial

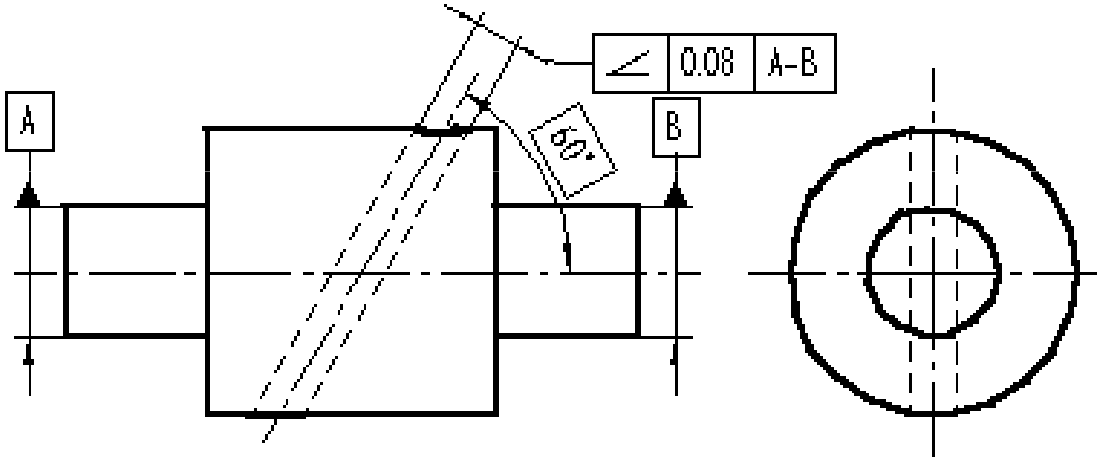
Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Cotas teoricamente exactas

  - Cotas a partir das quais é definida uma zona de tolerância



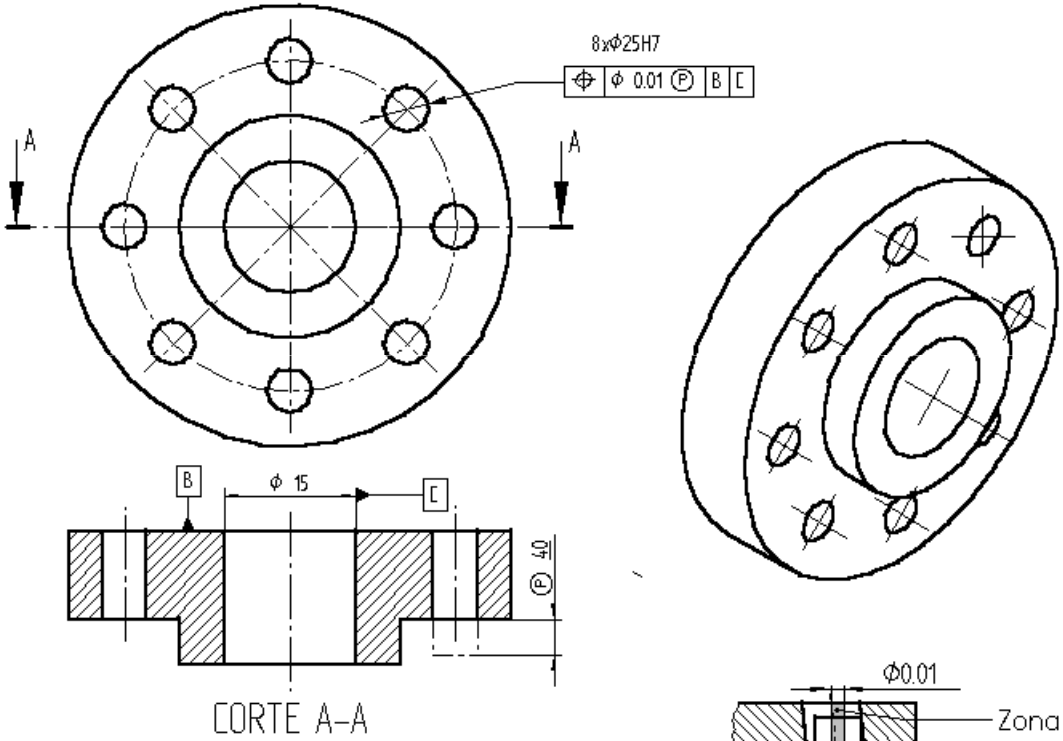


Importantes no toleranciamento geométrico de posição e de angularidade

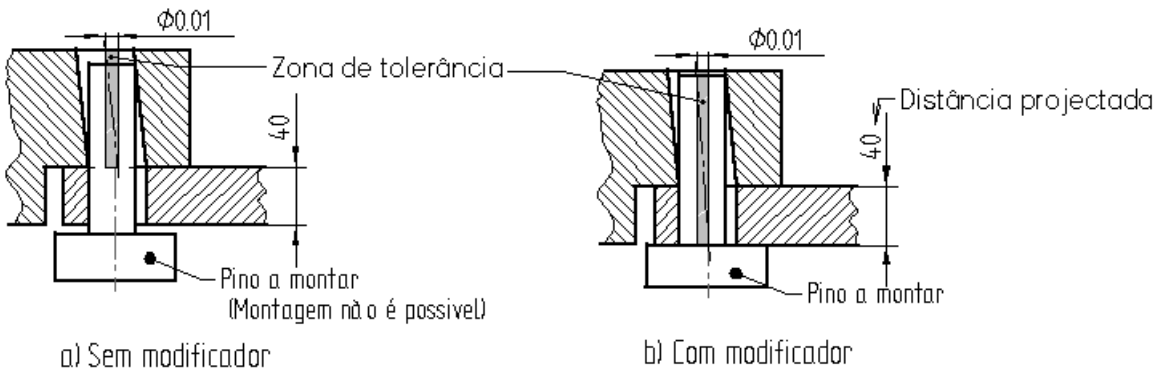
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Zona de tolerância Projectada



Zona de tolerância é aplicada a uma projecção externa do elemento

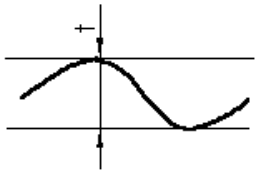


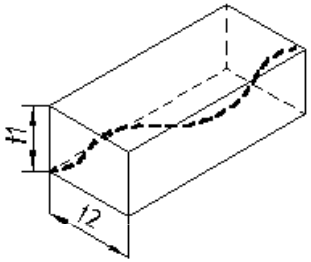
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

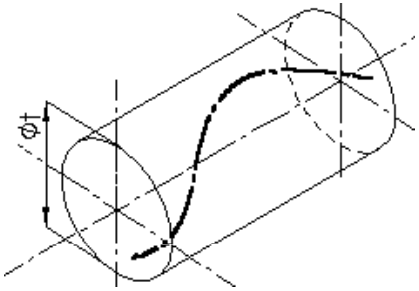
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

➢ Rectilismo

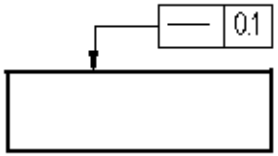
Zona de tolerância Plana Paralelepipédica Cilíndrica

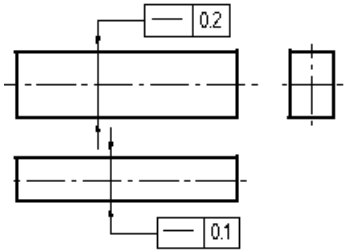


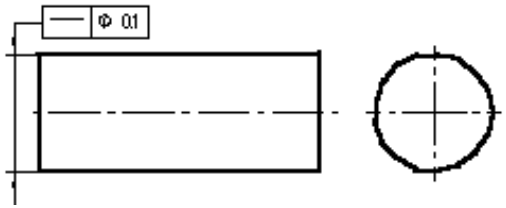




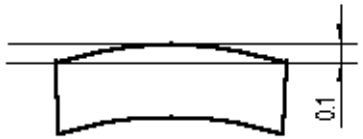
Indicação nos desenhos

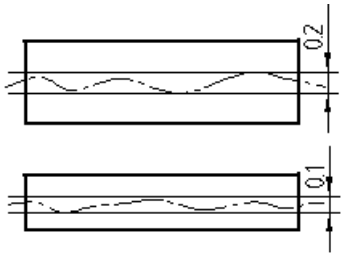






Interpretação





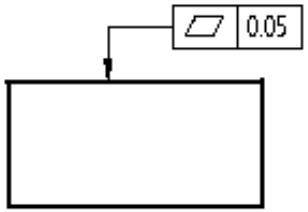
Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

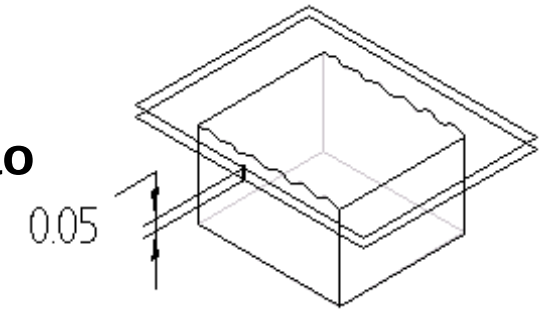
➢ Planeza e circularidade

Planeza ▱

Indicação nos Desenhos



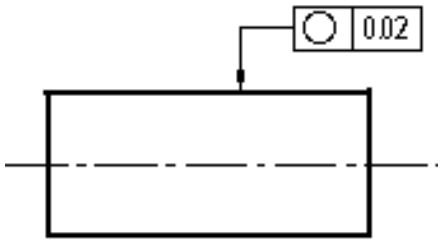
Interpretação



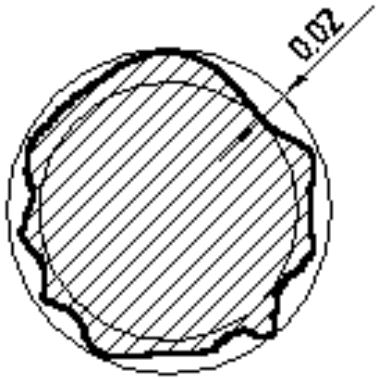
Zona de tolerância é limitada por dois planos paralelos

Circularidade ○

Indicação nos Desenhos



Interpretação



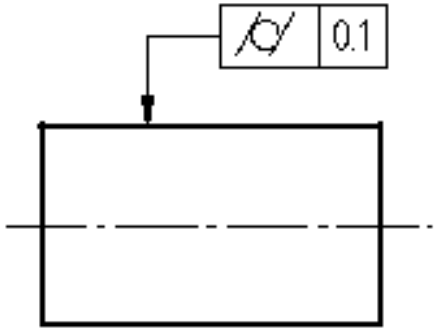
Zona de tolerância é limitada por dois círculos concêntricos, para qualquer plano perpendicular ao eixo

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

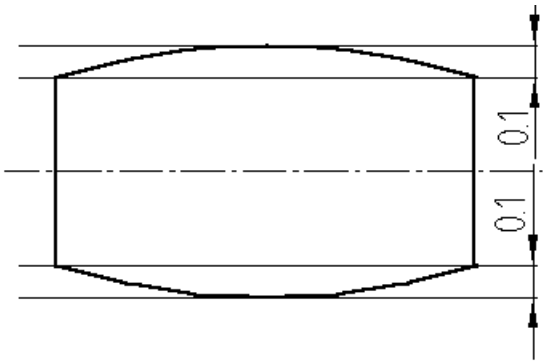
➢ Cilindricidade ⌭

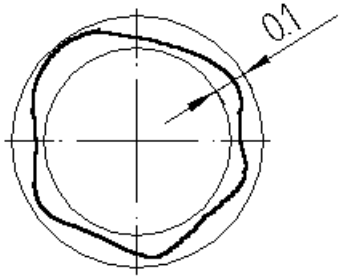
Indicação nos Desenhos

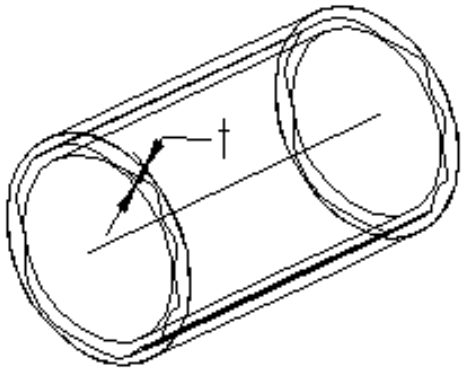


Zona de tolerância é limitada por dois cilindros coaxiais

Interpretação







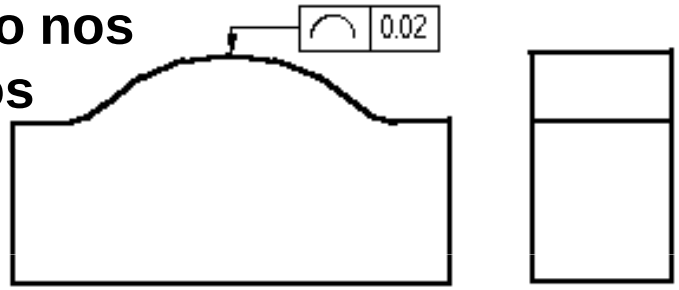
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

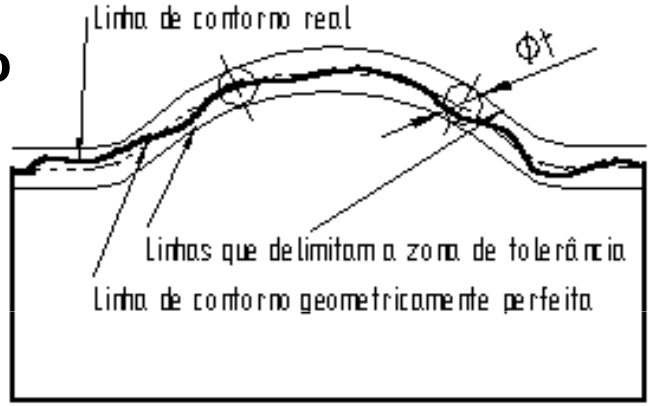
- Forma

Forma de um contorno ⌒

Indicação nos Desenhos

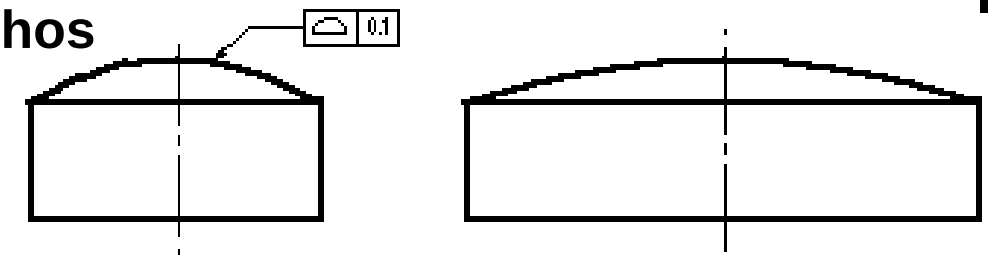


Interpretação

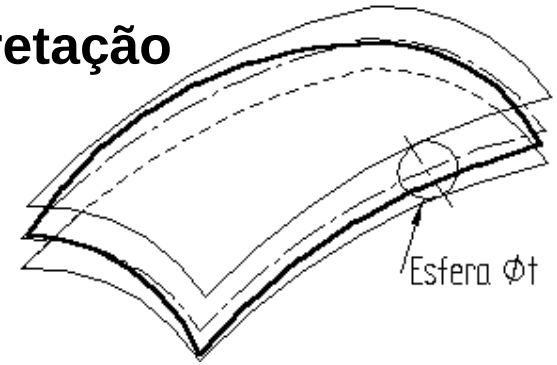


Forma de uma superfície ⌓

Indicação nos Desenhos



Interpretação



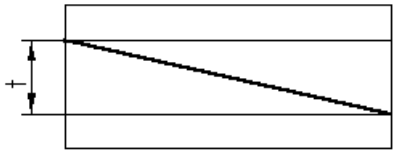
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

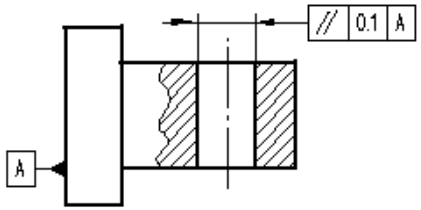
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

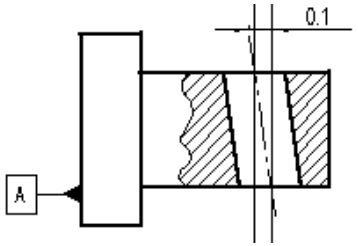
➢ Paralelismo //

Zona de tolerância | **Indicação nos desenhos** | **Interpretação**

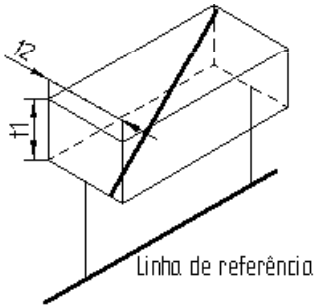
Plana





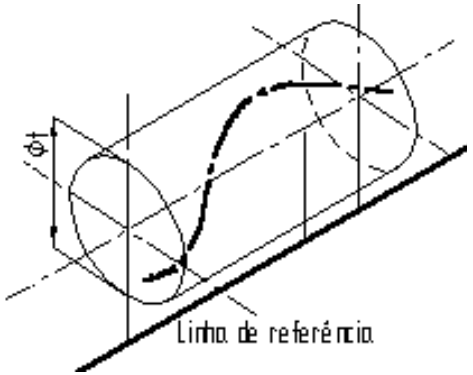


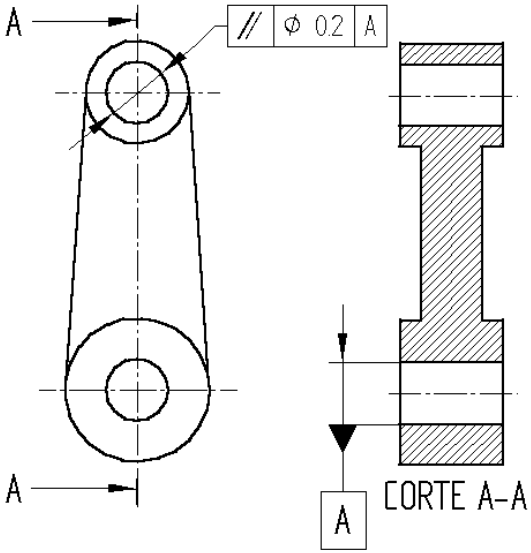
Paralelepipédica

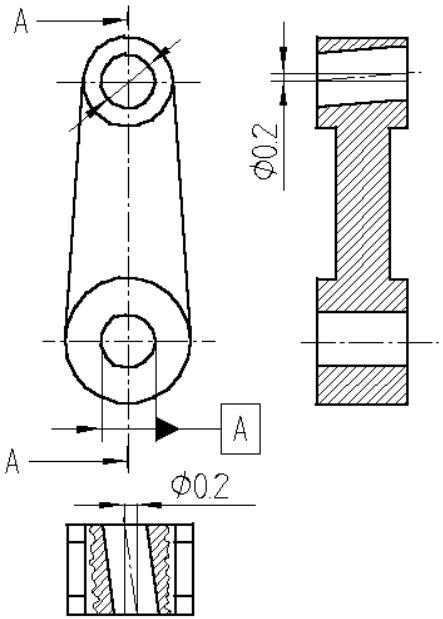


Idêntico ao caso anterior, mas para duas direcções perpendiculares

Cilíndrica







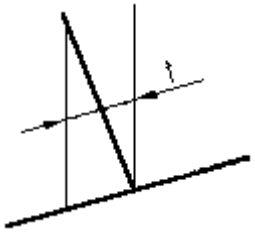
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

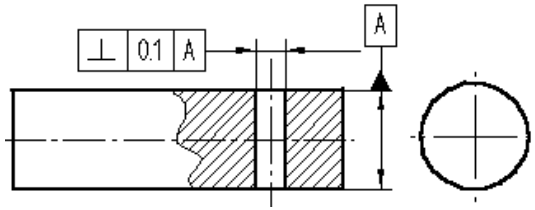
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

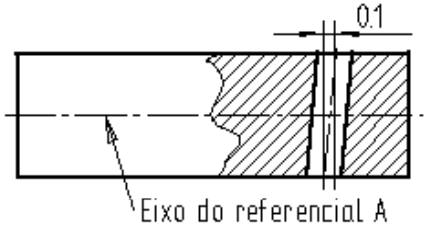
➢ Perpendicularidade ⊥

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

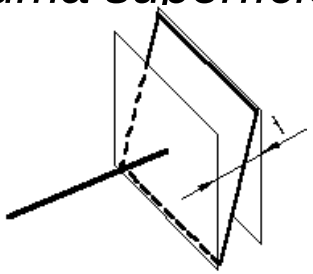
1) De uma linha relativamente a outra linha

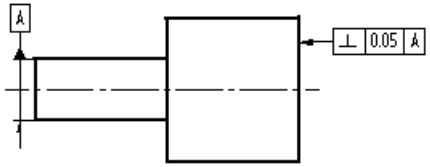


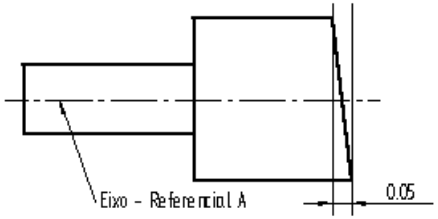




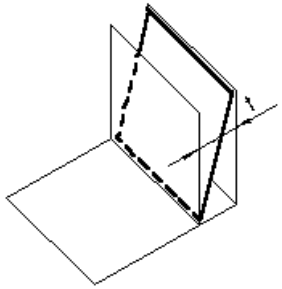
2) De uma superfície relativamente a uma linha

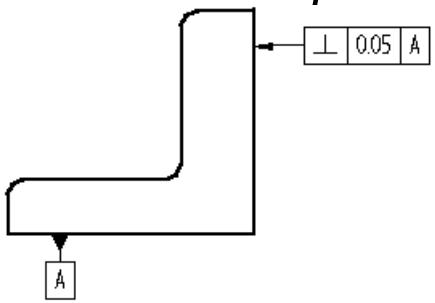


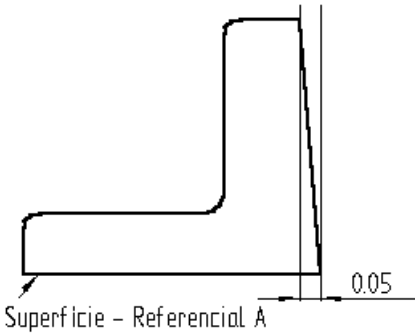




3) De uma superfície relativamente a outra superfície







Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

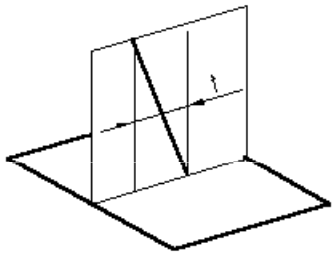
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

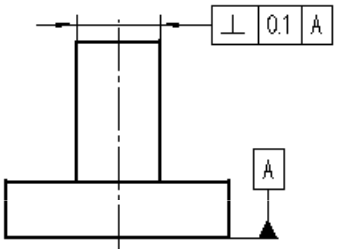
➢ Perpendicularidade ⊥ (Cont.)

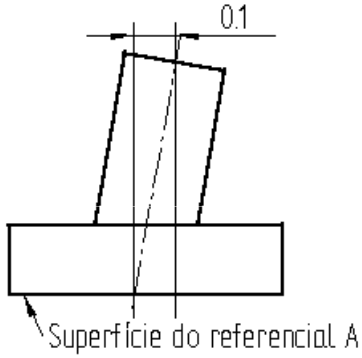
4) De uma linha relativamente a uma superfície

Zona de tolerância | **Indicação nos desenhos** | **Interpretação**

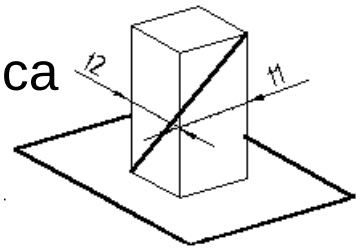
Plana

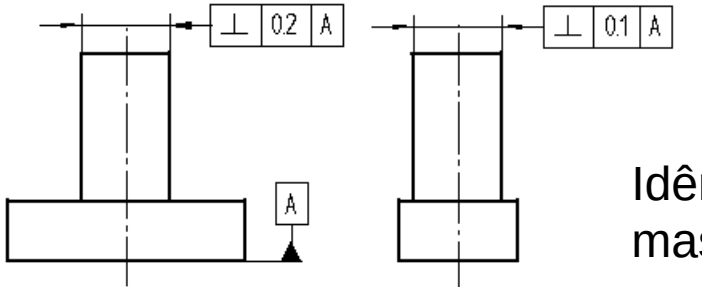






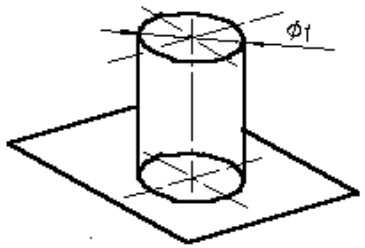
Paralelepipédica

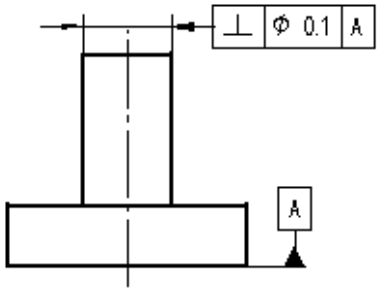




Idêntica ao caso anterior, mas em duas direcções

Cilíndrica





Eixo deve estar contido num cilindro de diâmetro 0.1 mm.

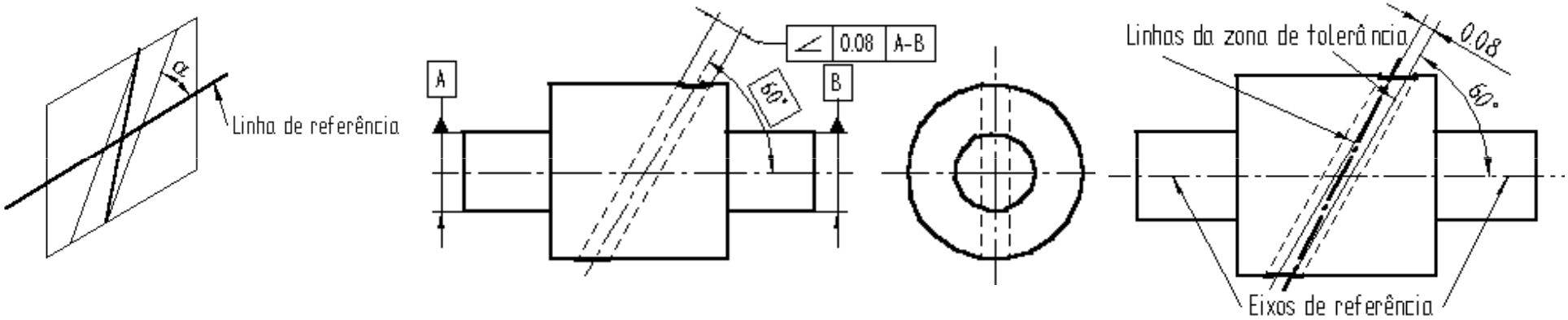
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

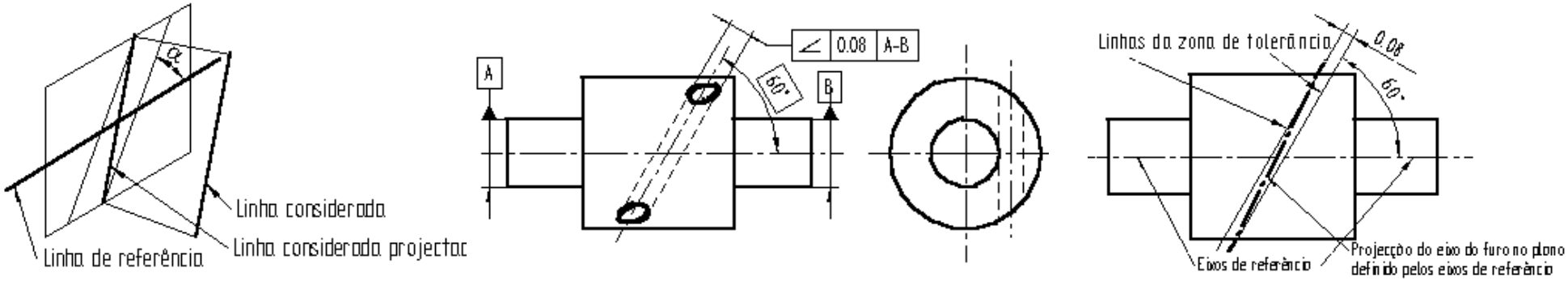
➢ Angularidade ∠

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

1) De uma linha relativamente a outra linha, ambas no mesmo plano



2) De uma linha num plano relativamente a outra linha noutro plano



A linha toleranciada é projectada no plano definido pela linha de referência

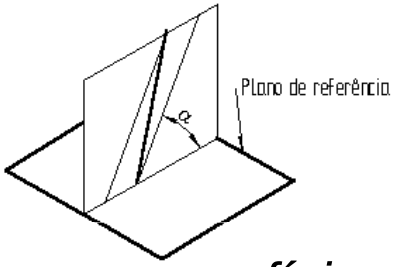
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

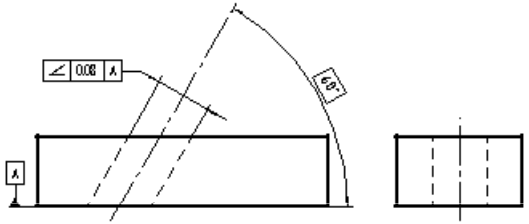
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

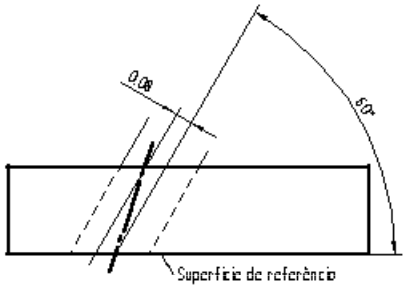
➢ Angularidade ∠ (Cont.)

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

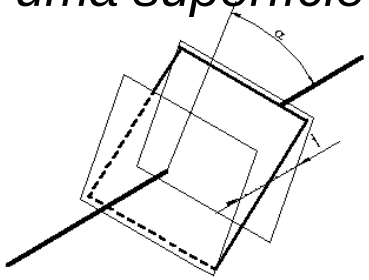
3) De uma linha relativamente a uma superfície

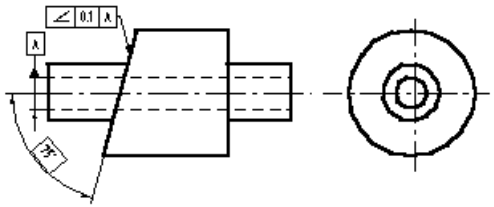


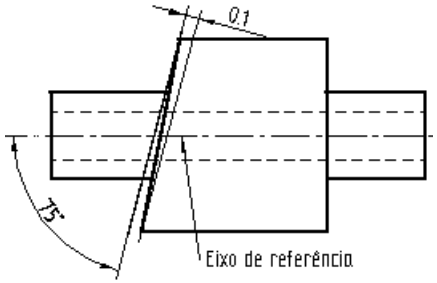




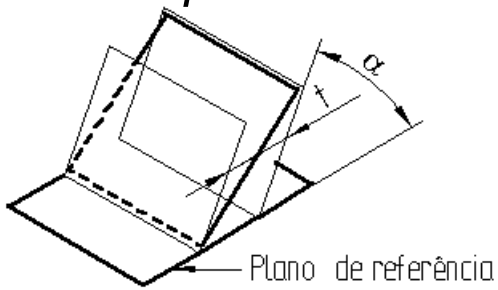
4) De uma superfície relativamente a uma linha

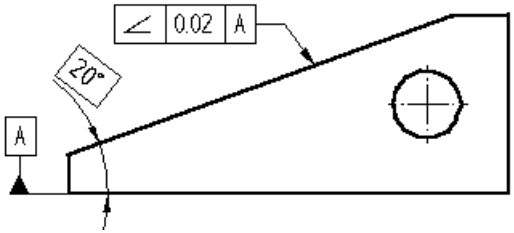


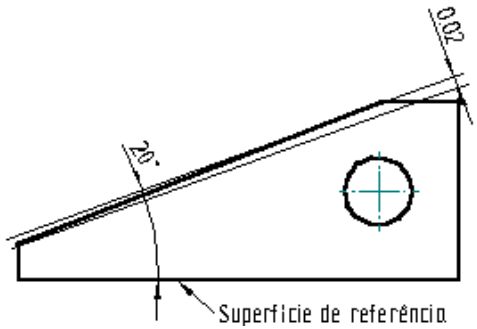




5) De uma superfície relativamente a outra superfície







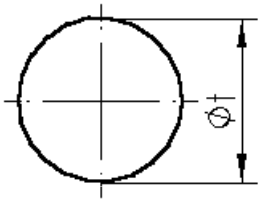
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

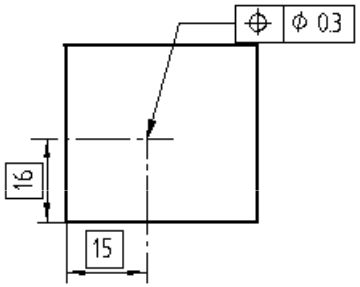
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

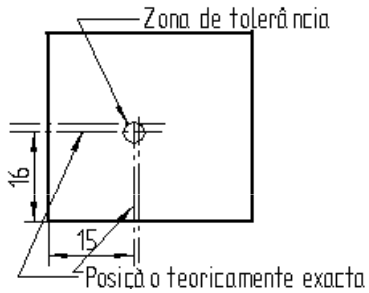
➢ Posição ⌖

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

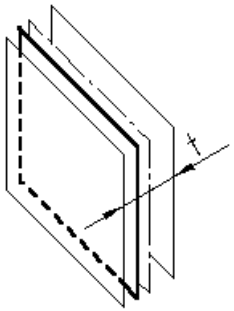
1) Tolerância de posição de um ponto

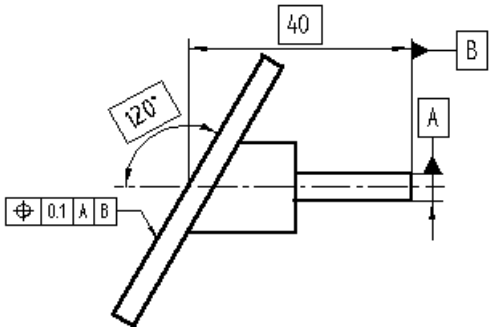


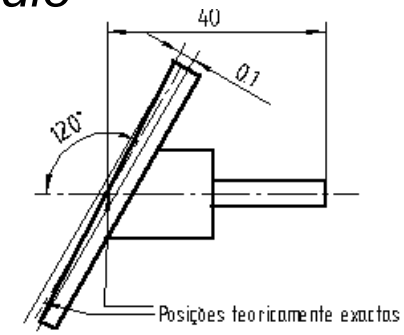




2) Tolerância de posição de uma superfície ou plano médio







As zonas de tolerância, para a tolerância geométrica de posição são sempre definidas simetricamente em relação às posições de referência teoricamente exactas.

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

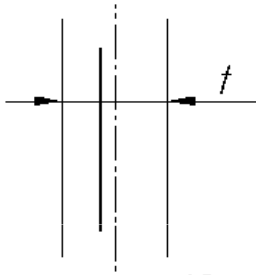
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

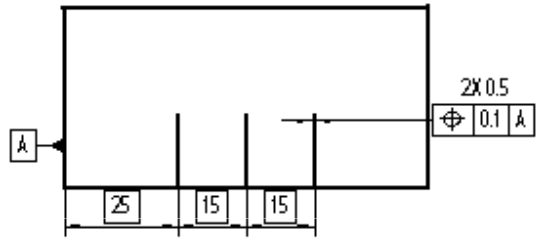
➢ Posição ⌖ (Cont.)

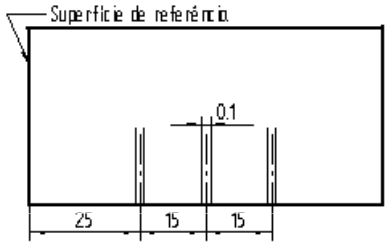
3) Tolerância de posição de uma linha

Zona de tolerância | **Indicação nos desenhos** | **Interpretação**

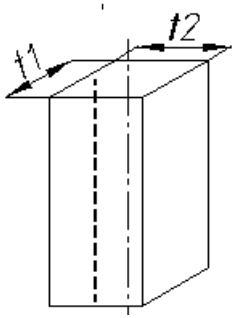
Plana

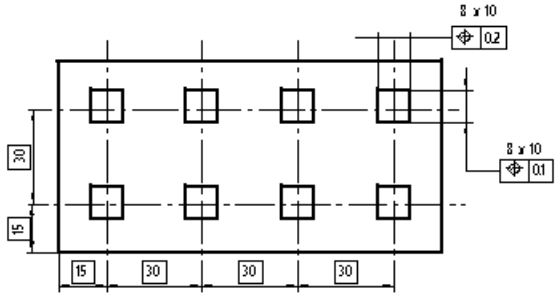


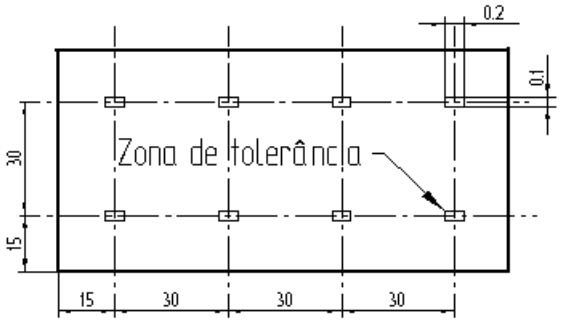




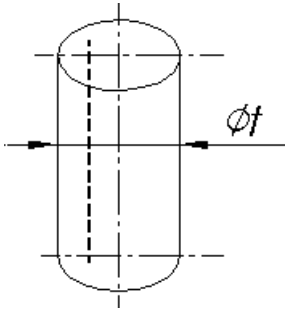
Paralelepipédica

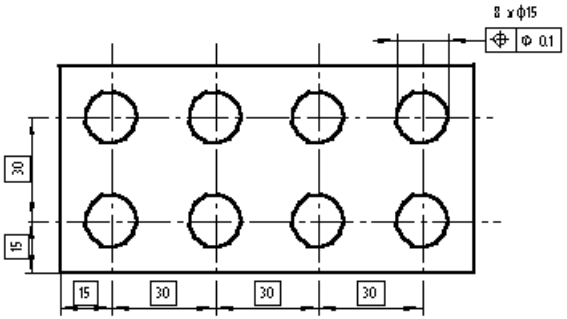


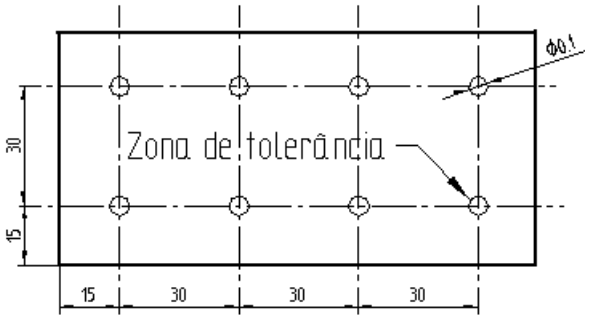




Cilíndrica





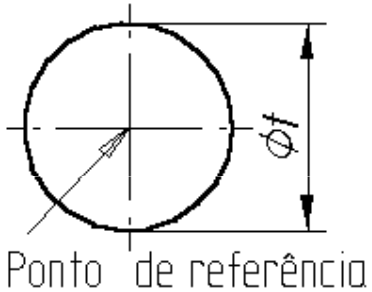


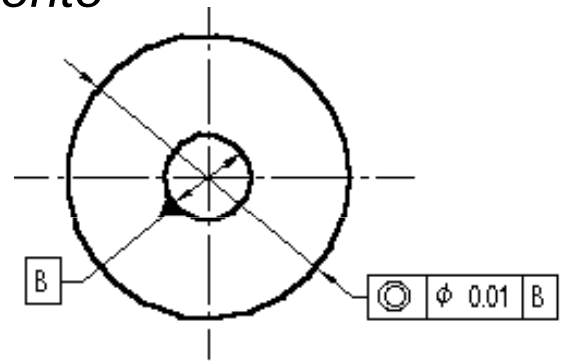
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

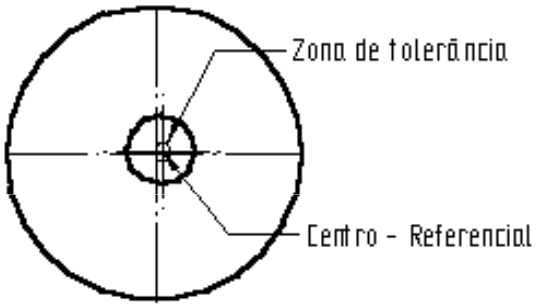
➢ Concentricidade ou coaxialidade ◎

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

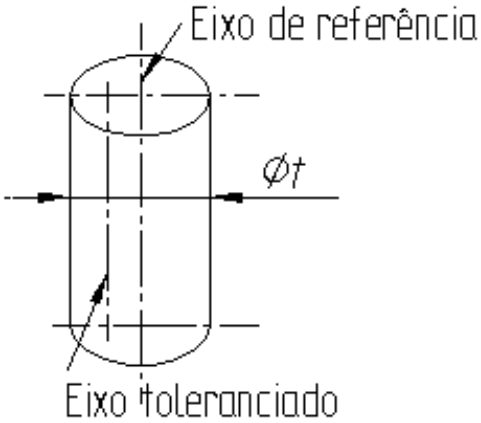
1) Concentricidade de um ponto

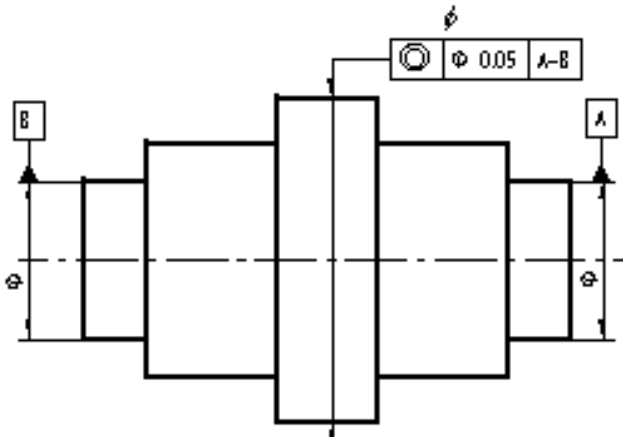


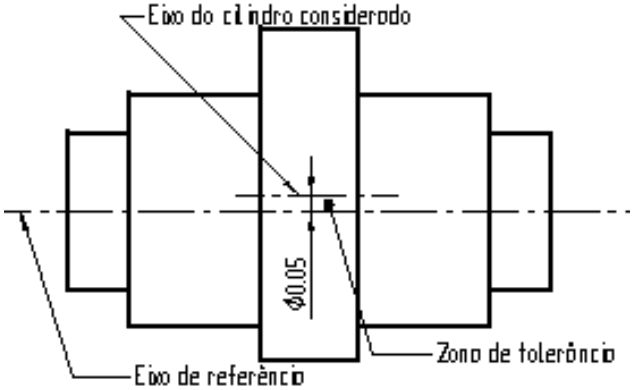




2) Coaxialidade de um eixo







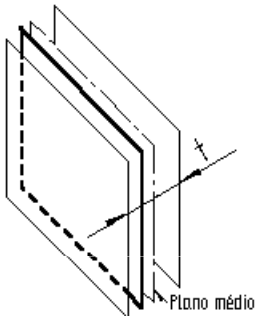
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

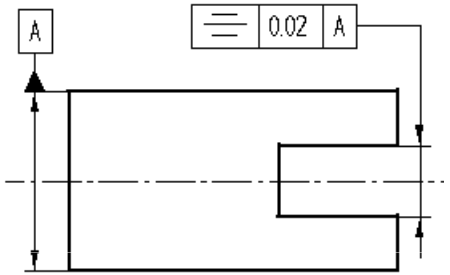
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

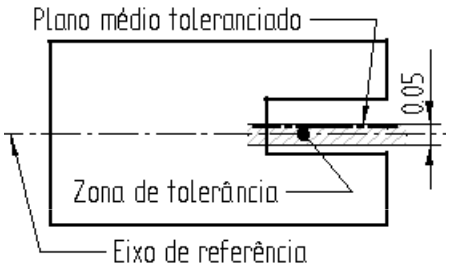
➢ Simetria ⌯

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

1) Simetria de um plano médio

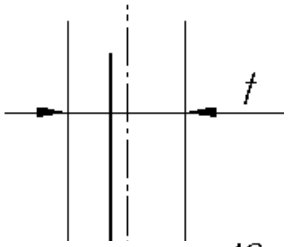


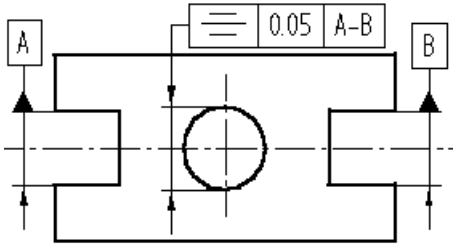


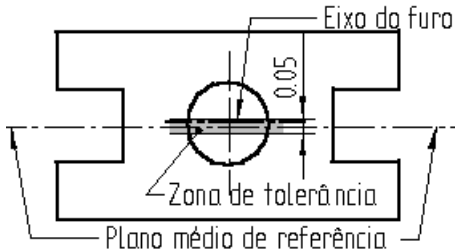


2) Simetria de uma linha ou eixo

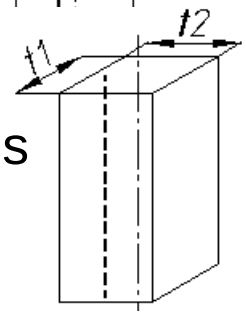
Numa direcção

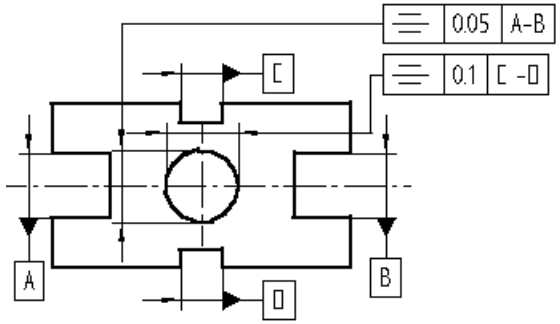


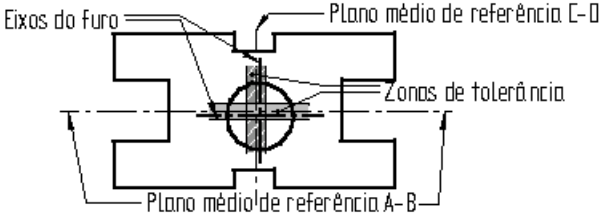




Em duas direcções







© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

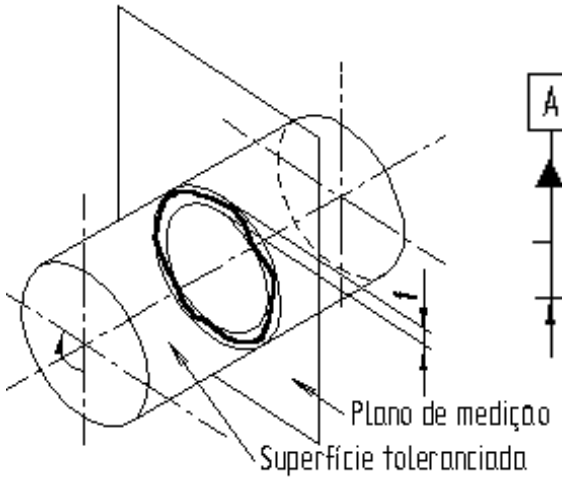
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

➢ Batimento circular ↗

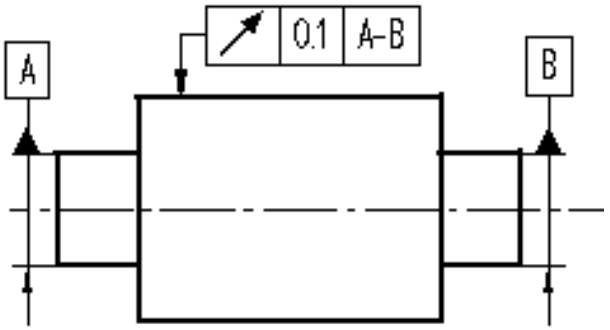
- Tolerâncias “dinâmicas”, que se aplicam a peças de revolução e implicam rotações completas em torno dos seus eixos.
- Tolerâncias geométricas compostas, que controlam simultaneamente a forma e a localização dos elementos em relação aos referenciais.

1) Batimento circular- Radial

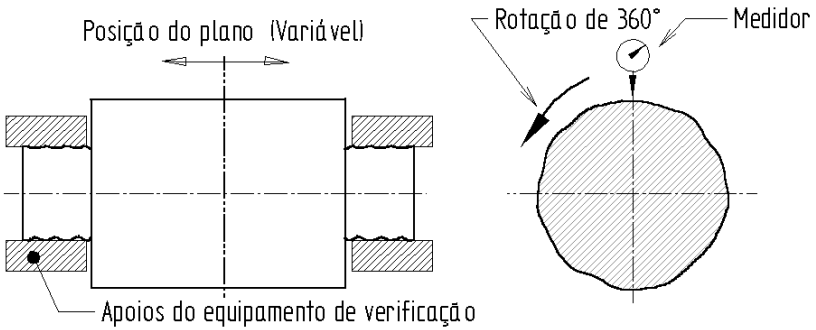
Definição



Indicação nos desenhos



Interpretação



Cada secção transversal
é verificada autonomamente

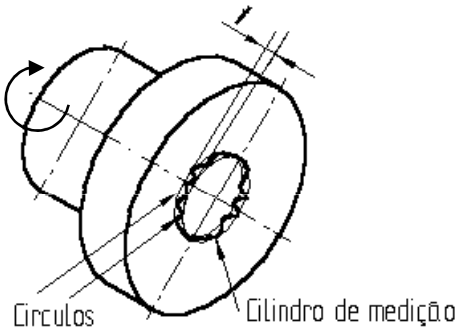
Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

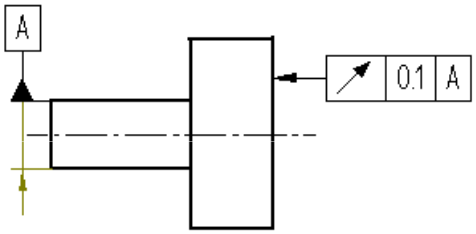
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

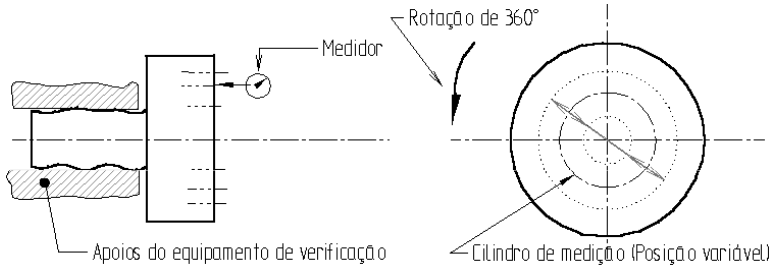
➢ Batimento circular ↗ (Cont.)

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

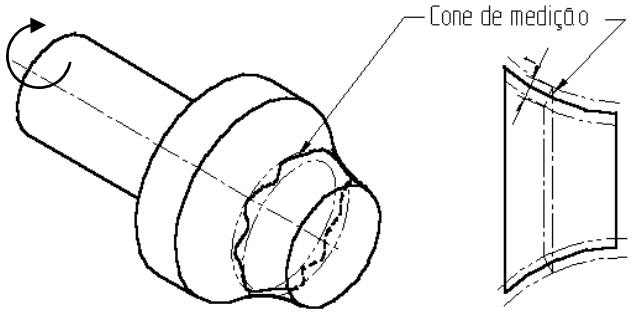
2) Batimento circular- Axial

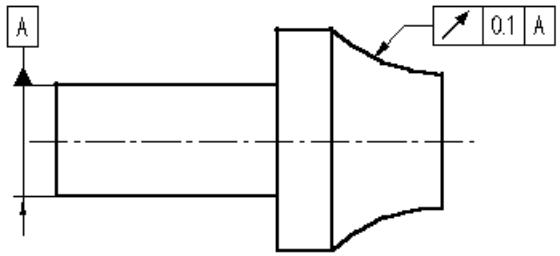






3) Batimento circular em qualquer direcção





O batimento na direcção perpendicular à tangente da superfície considerada, não pode exceder 0.1 mm, durante uma rotação completa da peça, e qualquer um dos cones de medição considerados.

© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

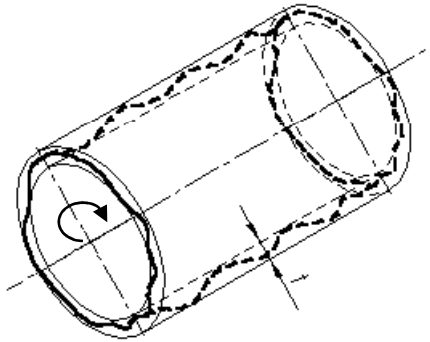
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

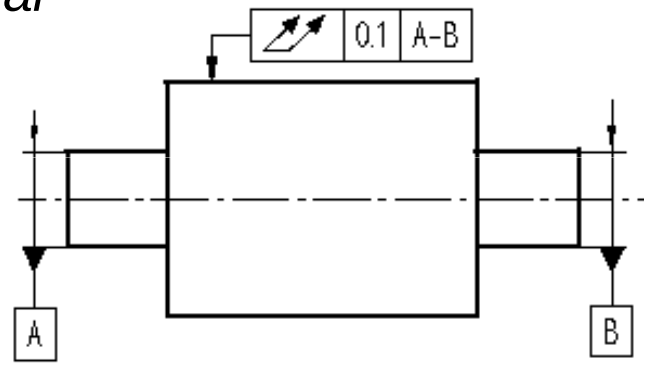
➢ Batimento total

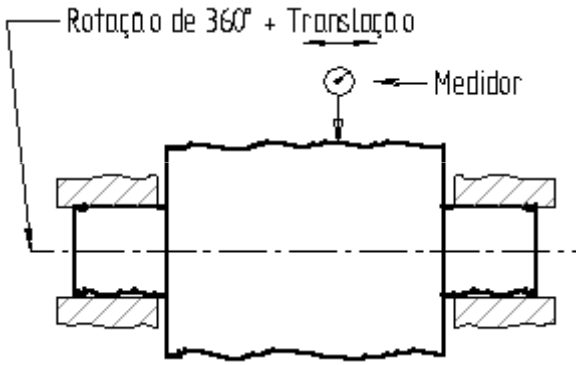
O batimento total é verificado simultaneamente para todas as secções transversais da peça.

Definição **Indicação nos desenhos** **Interpretação**

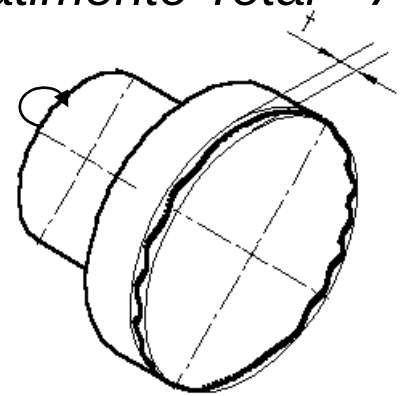
1) Batimento Total – Radial

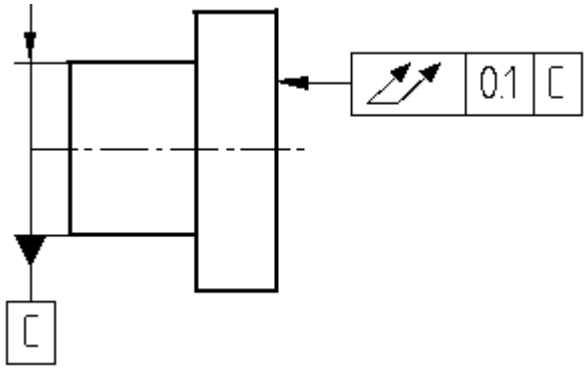


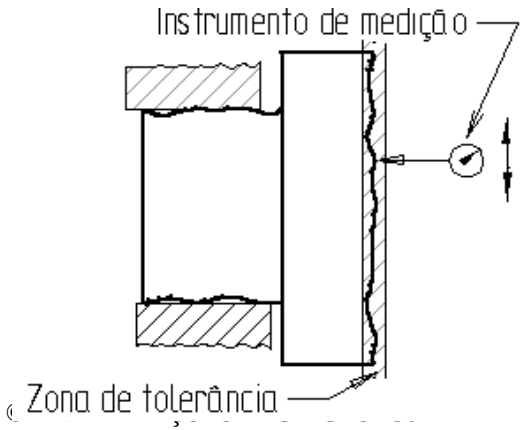




2) Batimento Total – Axial

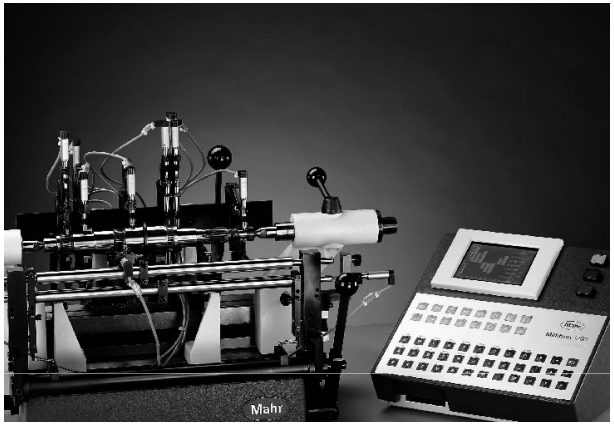


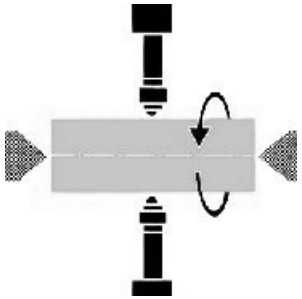




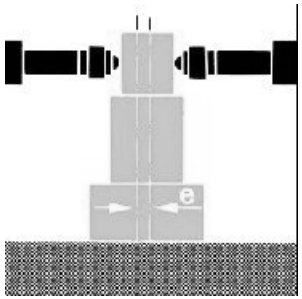
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Técnicas e equipamentos de verificação

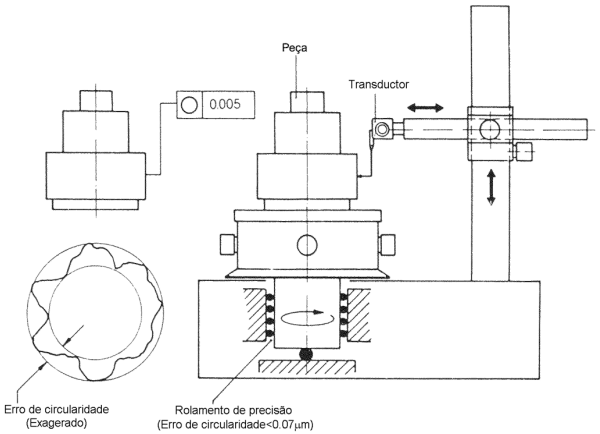




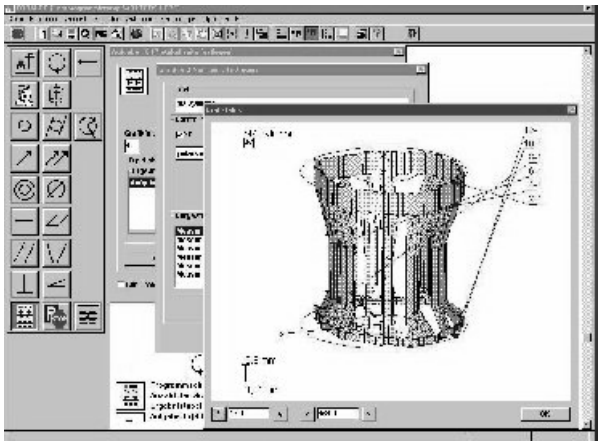
Circularidade



Coaxialidade



Circularidade

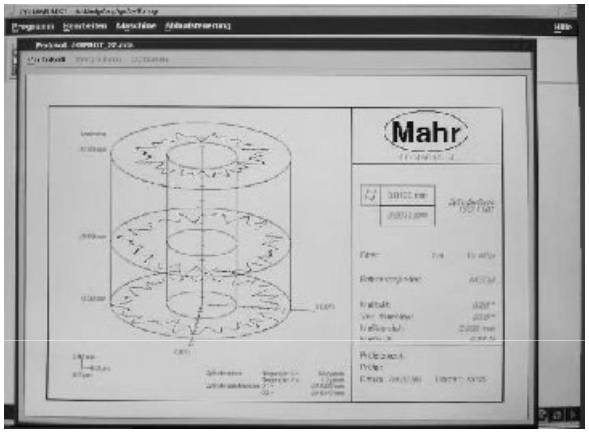


Software para tratamento dos dados obtidos

© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Técnicas e equipamentos de verificação (Cont.)



Equipamentos usam sensores mecânicos, acústicos ou ópticos (laser).

A verificação na maior parte das situações é estatística (Apenas algumas peças de um lote são verificadas).

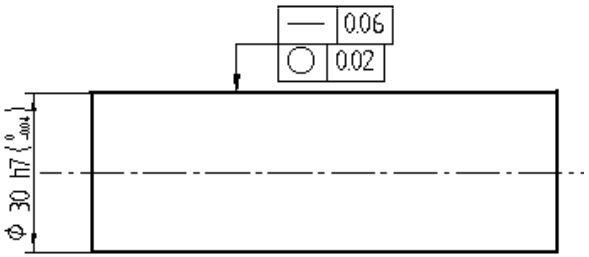
Alguns destes equipamentos também são usados para verificação do toleranciamento dimensional e medição de rugosidades das superfícies

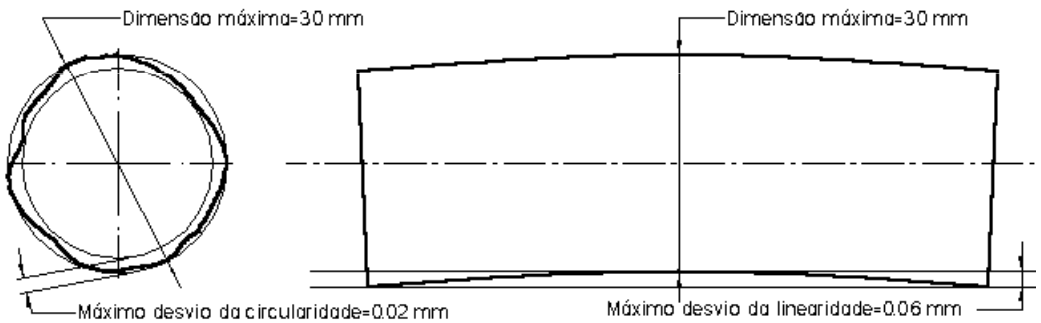
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio da Independência - ISO 8015
  - Quando tolerâncias dimensionais e geométricas são especificadas simultaneamente num desenho, estas devem ser verificados independentemente, excepto se alguma indicação em contrário for inscrita no desenho, tais como os modificadores ou .

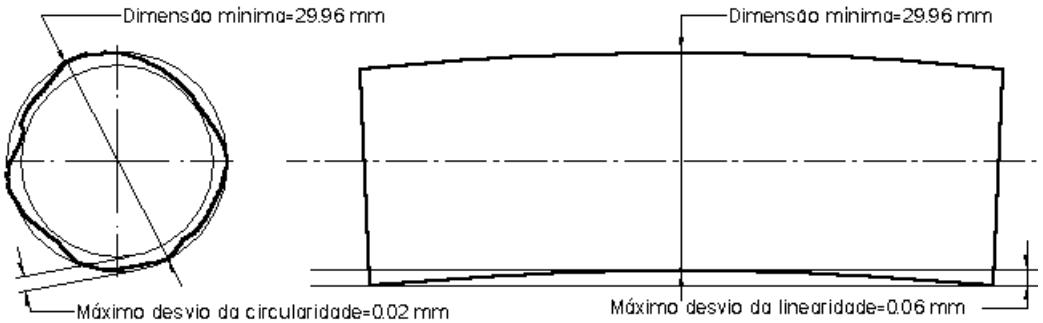
Indicação nos desenhos





Interpretação

Independentemente do valor das cotas locais dos elementos, as variações geométricas admissíveis são constantes.



© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material

▪A aplicação do ***Princípio do máximo Material*** , facilita o fabrico ao permitir tolerâncias mais elevadas, sem no entanto, prejudicar a montagem.

▪ *Cota virtual* não pode ser violada (Ver definição).

▪ Pode ser aplicado aos elementos e/ou aos referenciais.

▪ Da aplicação do princípio do máximo material resulta, uma *Tolerância de Bónus*, a qual não prejudica a montagem, e facilita o fabrico.

Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material (Cont.)

➢Definições

***Condição de máximo material* (CMM)**– Quando aplicada a um elemento significa que esse elemento tem a maior quantidade possível de material, permitido pelo toleranciamento dimensional. Ou seja *Elementos externos* (*veios)* estão à cota máxima, e *elementos internos* (*furos*) estão à cota mínima.

Condição de máximo material (CmM)– Mesma descrição que para a CMM, mas agora para a mínima quantidade de material.

Condição Virtual (CV) – Corresponde à fronteira limite de um elemento geometricamente perfeito, obtida a partir das cotas e tolerâncias inscritas no desenho.

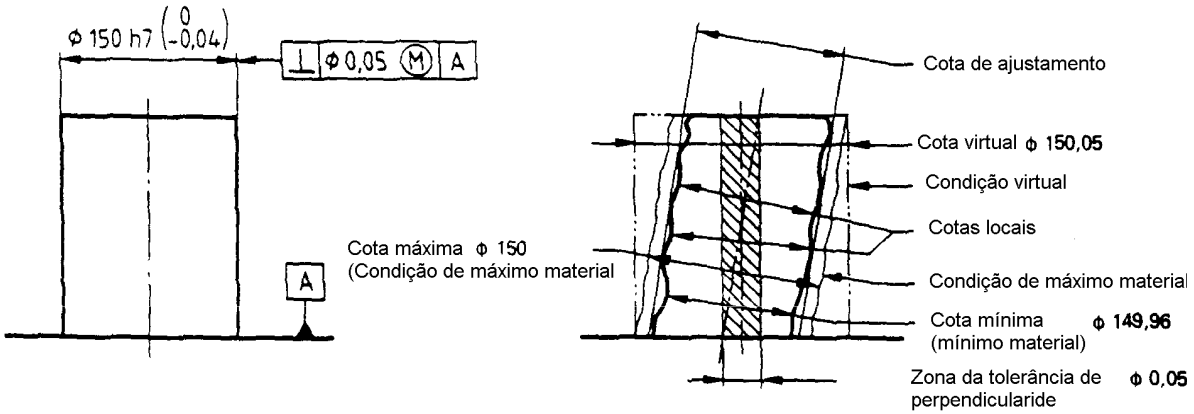
No caso de um elemento externo corresponde à soma da cota na situação de máximo material (cota máxima) + valor das tolerâncias geométricas inscritas no desenho. Outra interpretação deste conceito: Dimensão de um "Calibre geométrico", no qual a peça fosse introduzida com folga nula.

Cota de ajustamento para um elemento externo – É a cota mínima do elemento geometricamente perfeito, que circunscreve o elemento considerado.

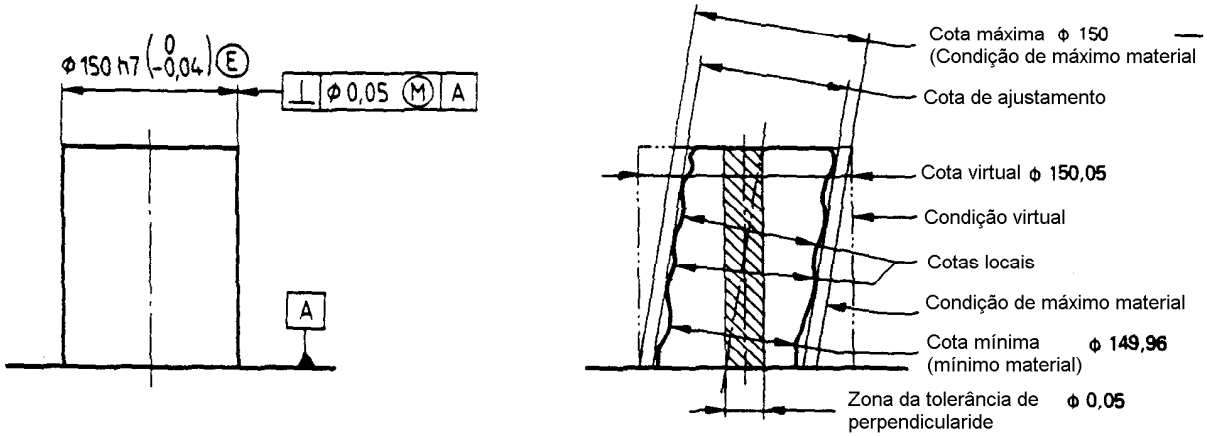
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

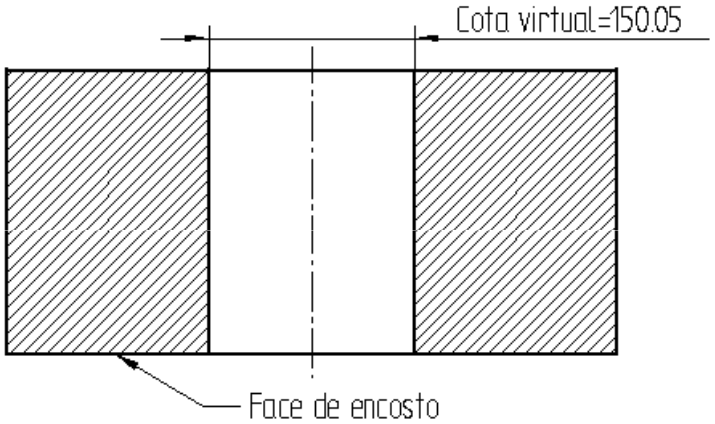
- Princípio do máximo material (Cont.)



a) Dimensionamento de acordo com o princípio da independência



b) Dimensionamento de acordo com o princípio da envolvente



Calibre Geométrico

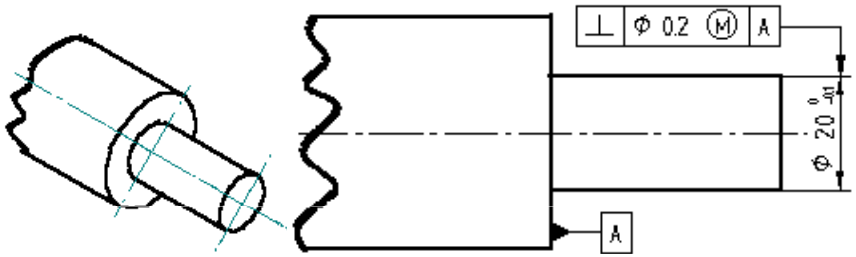
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material (Cont.)

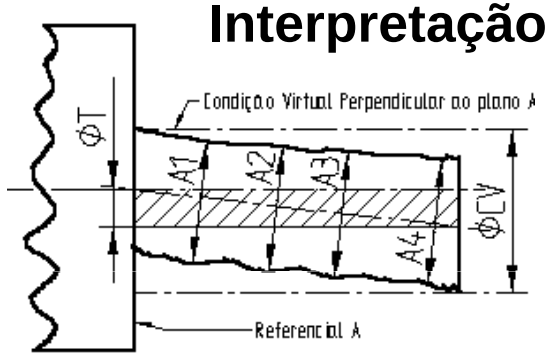
Aplicação à tolerância geométrica de perpendicularidade

Indicação nos desenhos

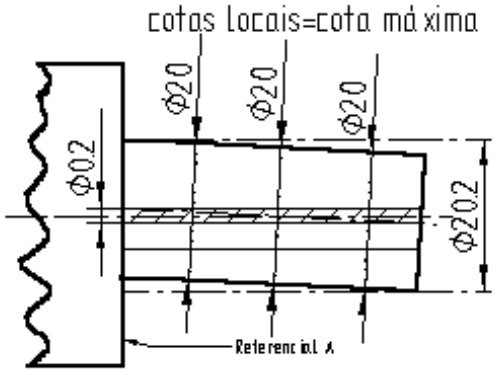


Cotas locais: entre 19.9 e 20 mm

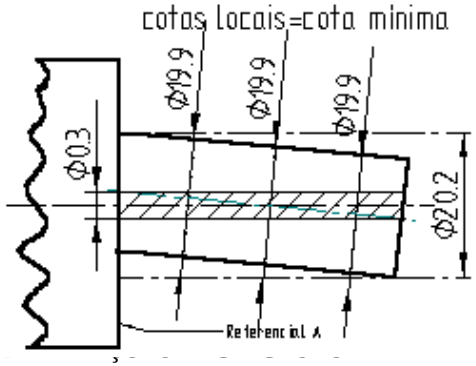
Interpretação



Cota virtual=
Cota máxima (20mm)+
Tol. Geom. Perp. (0.2 mm)
= 20.2 mm



Na condição de máximo material, ϕ=20mm e Tol. Geom. Perpendicularidade=0.2 mm



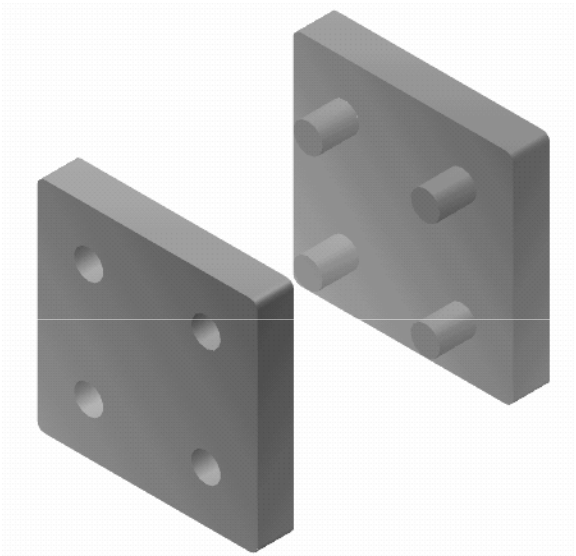
Para veio à cota mínima (19.9mm), a tolerância de perpendicularidade pode aumentar 0.1 mm (Tol. Bónus), sem prejudicar os requisitos funcionais.

© L

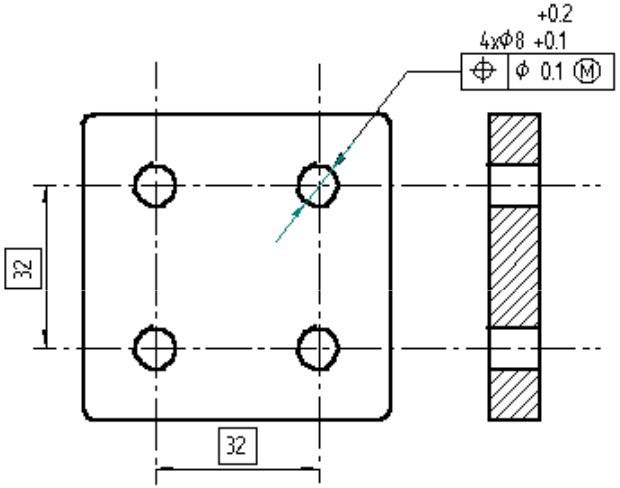
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

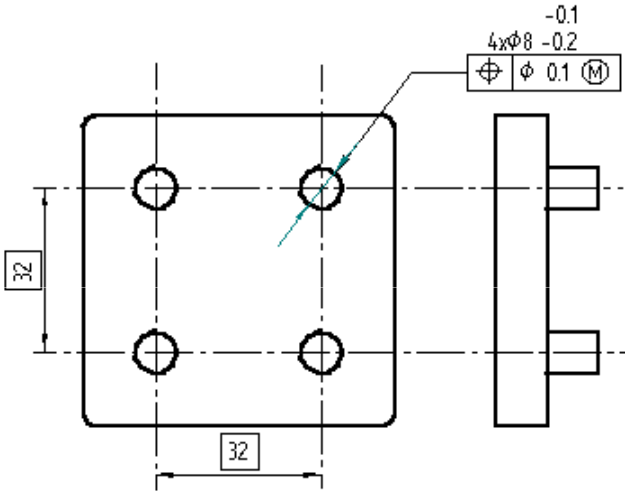
- Princípio do máximo material

Aplicação à tolerância geométrica de posição



Indicação nos desenhos





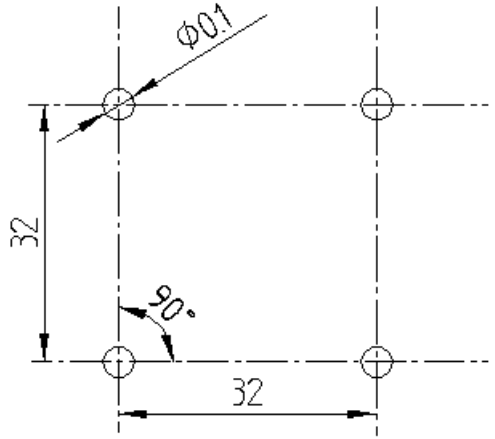
Interpretação

Se a localização de furos e pinos fosse exacta ocorreria sempre folga. Folga mínima=0.2 mm.

Cota virtual (Furos)=ϕ_{furo}(CMM)-Tol. Geom.= 8.1-0.1=8mm

Cota virtual (pinos)=ϕ_{pino}(CMM)+Tol. Geom.= 7.9+0.1=8mm

Como a cota virtual não pode ser violada, existe sempre folga.



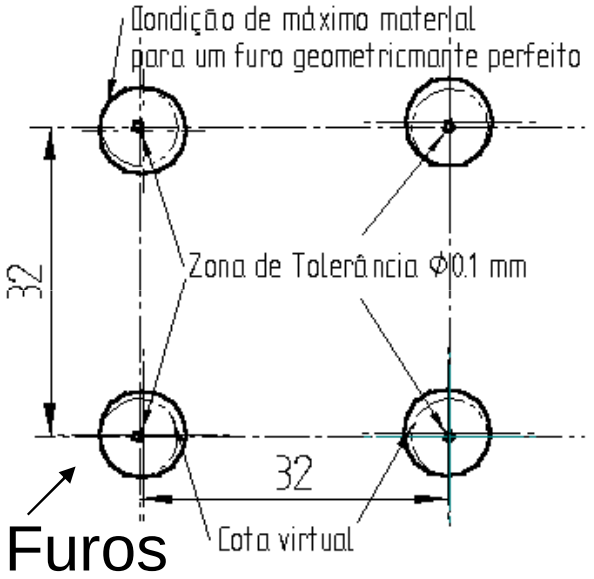
Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

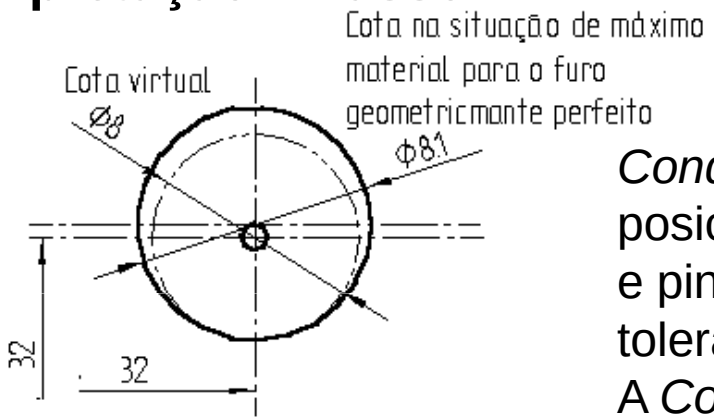
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material

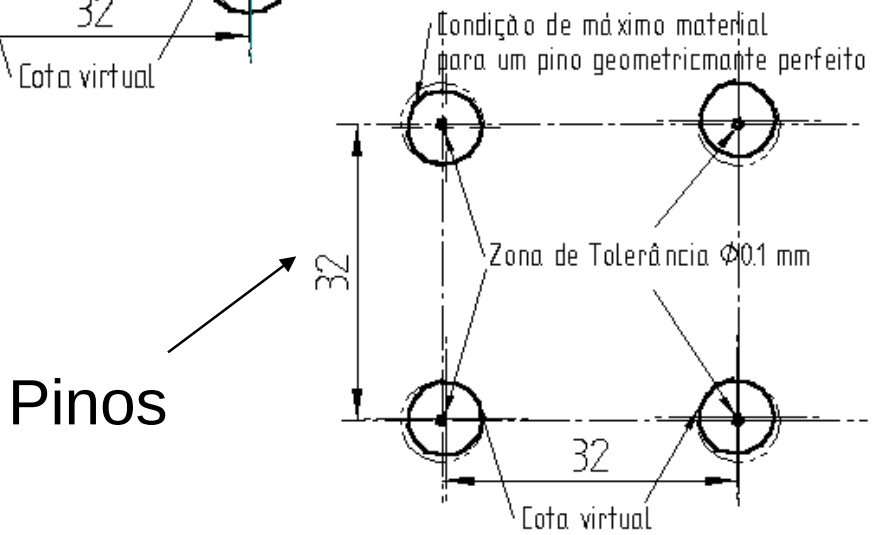
Aplicação à tolerância geométrica de posição (Cont.)

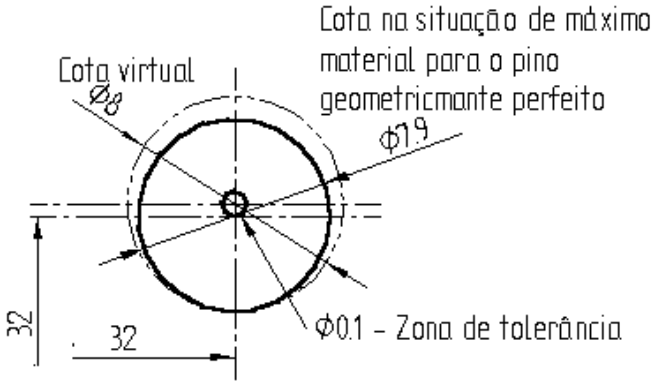
Interpretação – Passo 2





Condição virtual é obtida, posicionando o centro dos furos e pinos, nos limites da zona de tolerância, para a CMM.
A *Condição virtual* define a fronteira nas qual furos e pinos devem estar contidos.





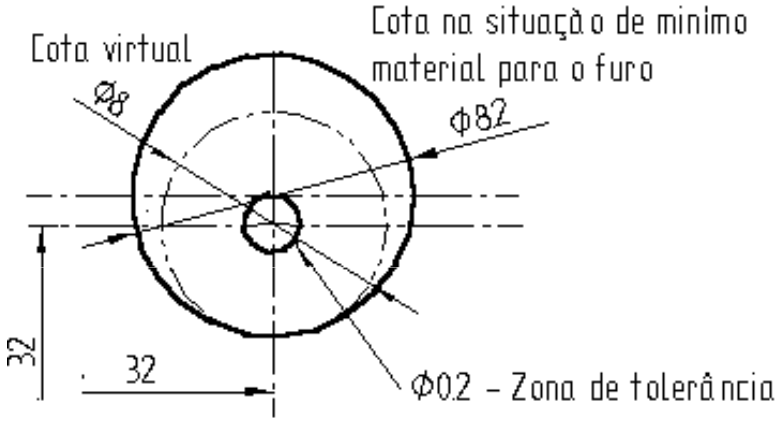
TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material

Aplicação à tolerância geométrica de posição (Cont.)

Furos

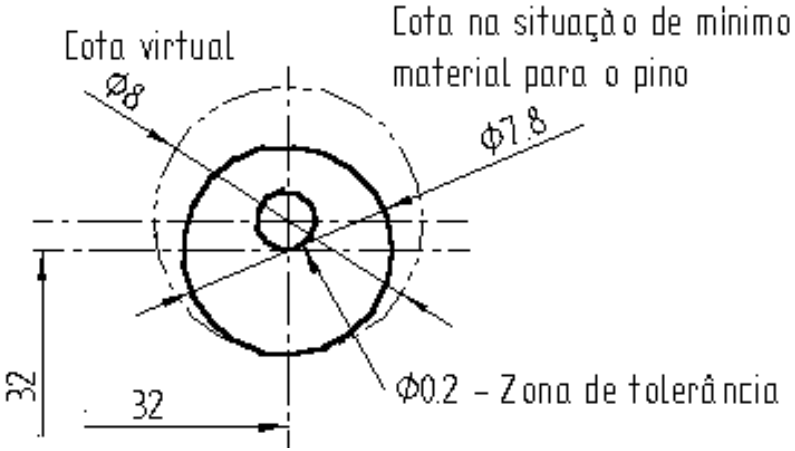
Interpretação – Passo 3



Como a tolerância geométrica de posição é definida para a CMM, quando furos e pinos não estão na CMM, a tolerância de posição aumenta.

A tolerância de posição é máxima, na situação em que ambos estão na condição de mínimo material.

Pinos



Na situação correspondente aos furos e pinos na condição de mínimo material, e com tolerâncias de posição máximas, verifica-se que, ainda é possível, a montagem com folga.

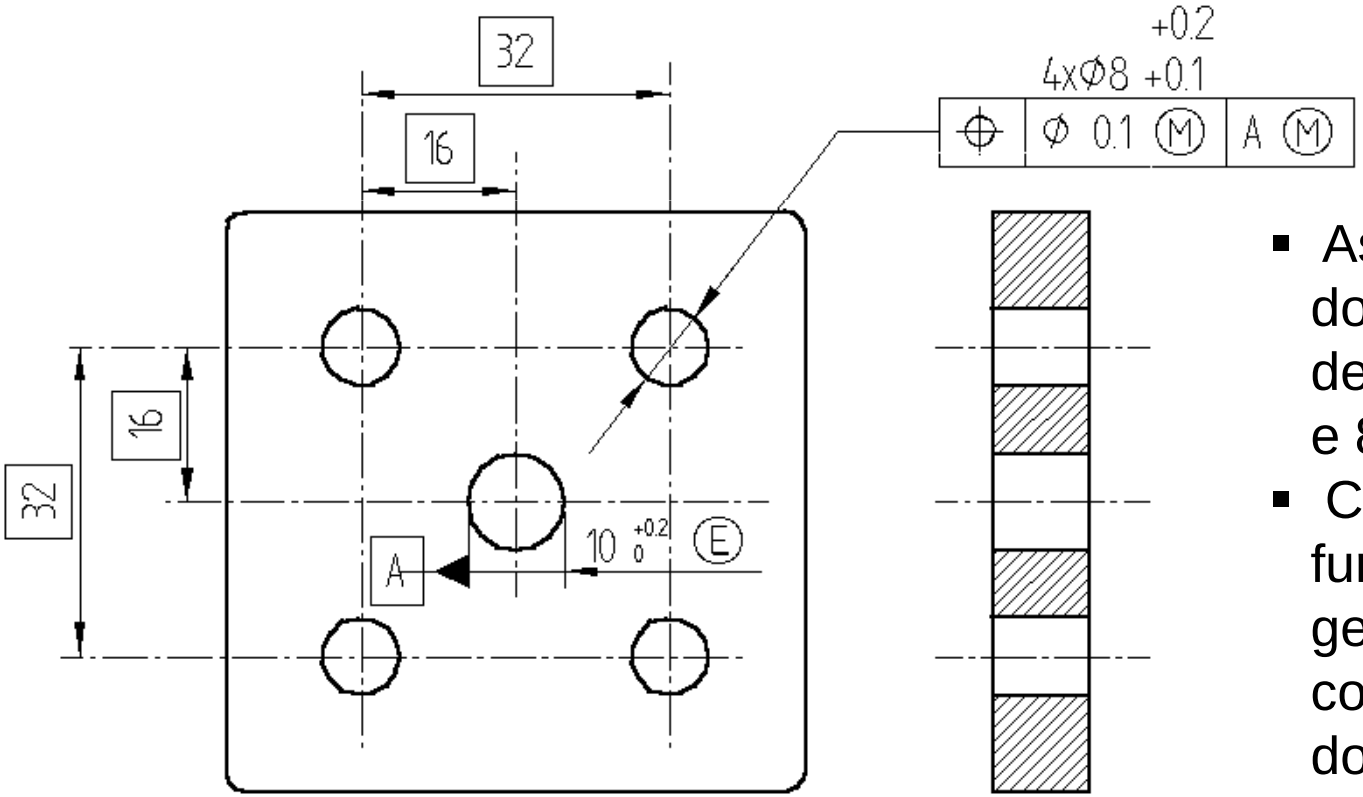
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material

Aplicação aos referenciais

Indicação nos desenhos



Interpretação

- As dimensões locais dos furos de ϕ=8 mm, devem estar entre 8.1 e 8.2 mm.
- Como a posição dos furos é toleranciada geometricamente, as cotas de localização dos furos são teoricamente exactas.

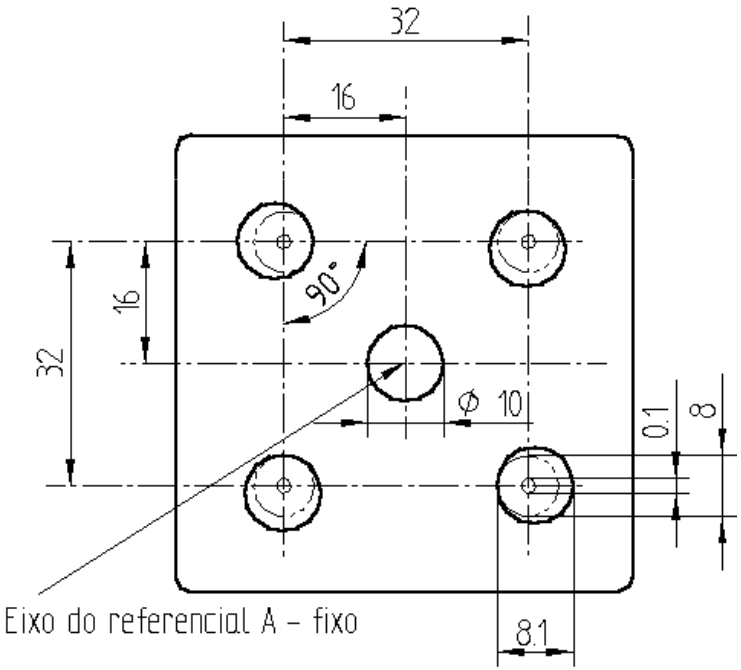
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio do máximo material

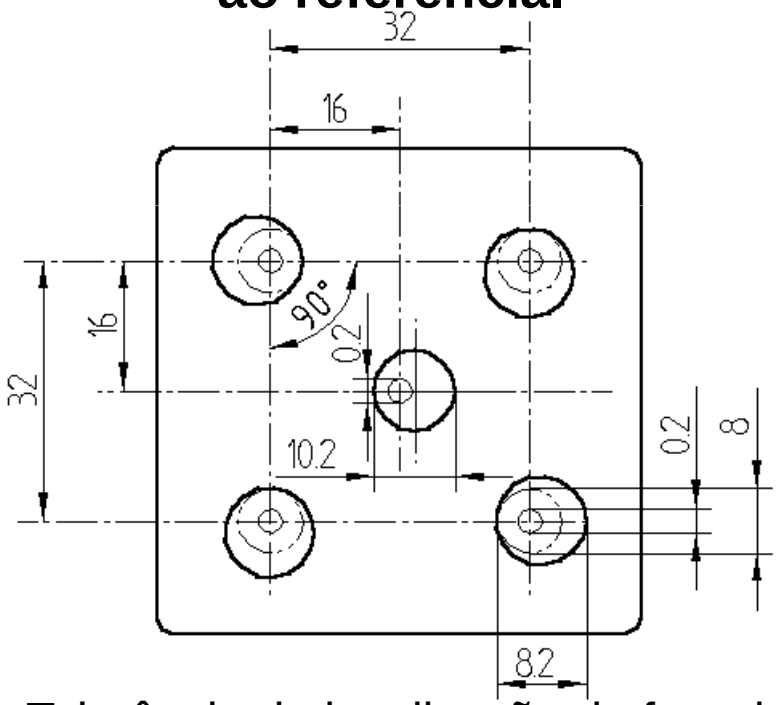
Aplicação aos referenciais (Cont.)

Sem modificador aplicado ao referencial



Cota virtual=8.1-0.1=8mm
Diâmetro dos furos de ϕ=8mm, está entre 8.1mm (CMM) e 8.2mm (CmM).

Com modificador aplicado ao referencial



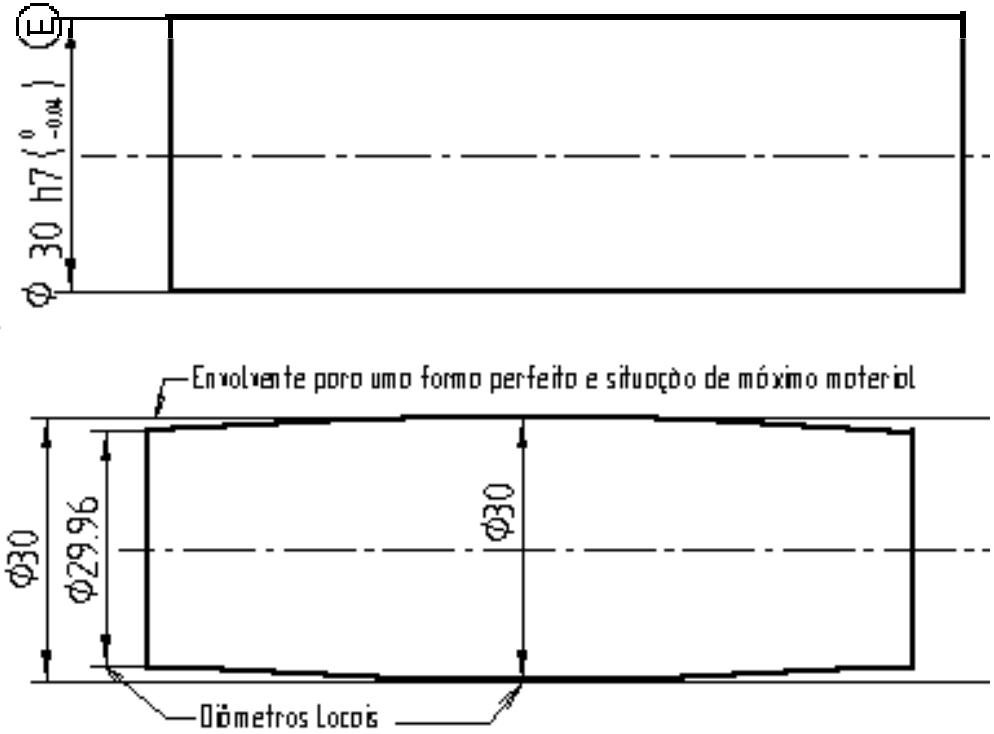
Tolerância de localização do furo de ϕ=10mm, situa-se entre 0mm (CMM) e 0.2mm (CmM)

© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Princípio da envolvente
  - Aplica-se a elementos dimensionais individuais.
  - A envolvente do elemento que corresponde à sua forma geometricamente perfeita na situação de máximo material não pode ser violada.

Indicação nos desenhos



Interpretação

- A envolvente do elemento, que corresponde à sua forma geometricamente perfeita na situação de máximo material. não pode ser violada.

- A superfície do veio não pode ultrapassar o cilindro envolvente geometricamente perfeito para a situação de máximo material, o que implica que, se o veio está na situação de máximo material, então tem de ser geometricamente perfeito.

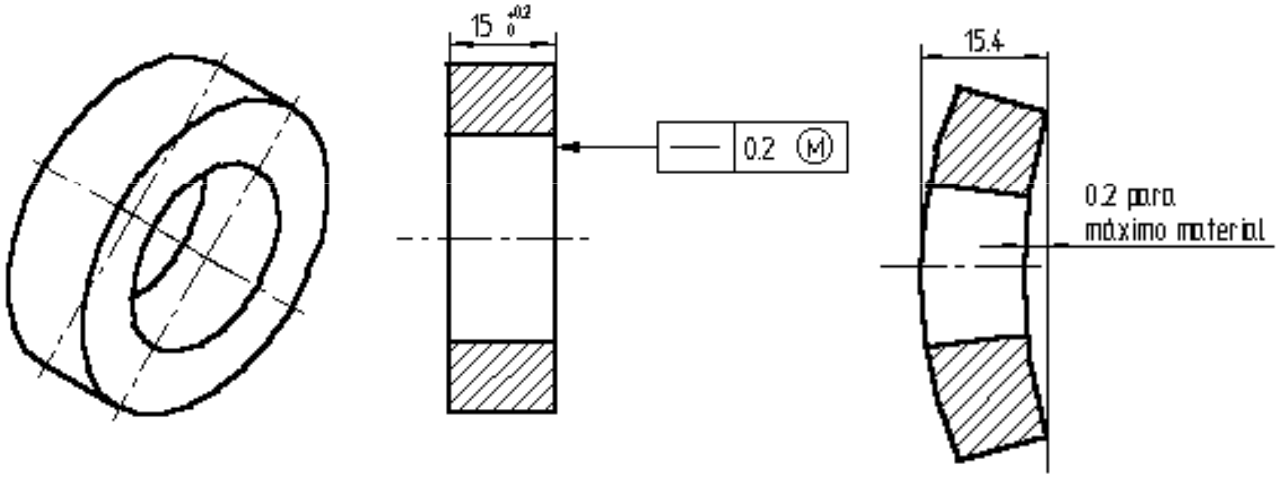
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Tolerância de Bónus

DEFINIÇÃO: Tolerância adicional que se obtém da aplicação do principio do máximo material ou da envolvente.

Indicação nos desenhos **Interpretação**



- Quando a peça não está na CMM, obtém-se uma tolerância de bónus adicional.
- Sem modificador, Tol. Total é sempre igual a 0.2 mm.

Dimensão Real (mm)	Tolerância de rectilismo	Tolerância de Bónus	Tolerância Total
15.2 (máximo material)	0.2	0	0.2
15.1	0.2	0.1	0.3
15.0 (mínimo material)	0.2	0.2	0.4

© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Regras para a aplicação do toleranciamento geométrico

❑ PRECISÃO: Peças ou elementos são especificados de uma forma mais precisa e rigorosa.

❑ MONTAGEM: A aplicação dos princípios do toleranciamento é fundamental, de modo a que, sem prejudicar a montagem, se obtenham tolerâncias mais elevadas, reduzindo os custos de fabrico.

❑ PEÇAS OU ELEMENTOS A APLICAR:

1) O toleranciamento geométrico não deve ser aplicado indiscriminadamente (não deve ser especificado, por exemplo, para elementos cujos erros geométricos não prejudiquem a sua função)

2) Devem ser especificados com rigor para peças montadas, como por exemplo peças móveis de um motor, tais como, cilindros e êmbolos.

❑ PROCESSO DE FABRICO: As tolerâncias especificadas não obrigam à utilização de um determinado processo de fabrico, podendo no entanto, em certos casos condicionar o/os processo de fabrico a usar.

❑ CONTROLO DE QUALIDADE E INSPECÇÃO: O toleranciamento geométrico facilita a inspecção das peças fabricadas.

Silva, Ribeiro, Dias , Sousa

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

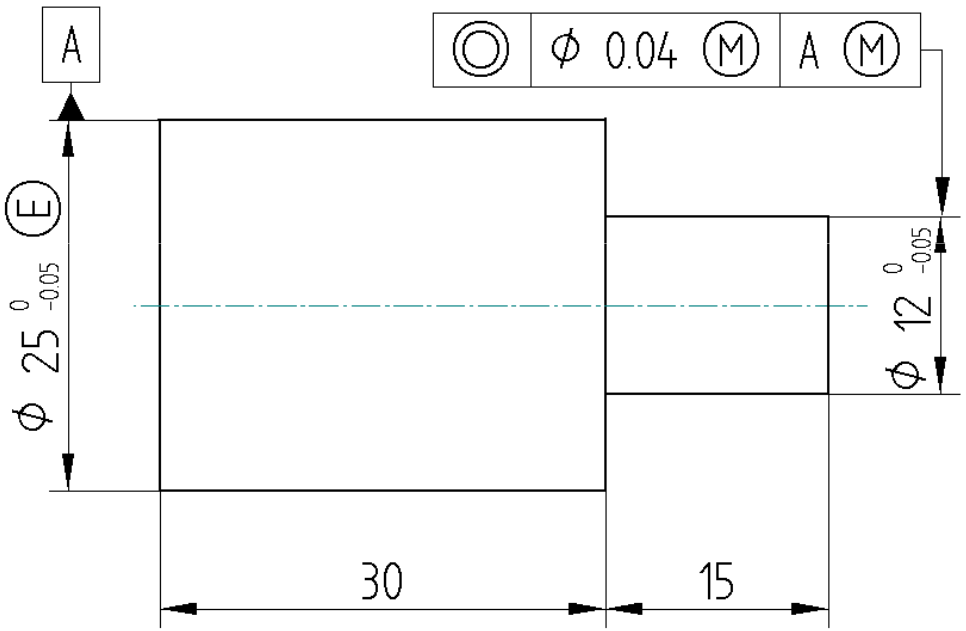
- **Especificação**

1) Especificar a função das peças ou elementos. Esta é a parte mais importante, podendo certas funções da peça ser inviabilizadas devido a erros geométricos não considerados.
2) Listar as funções por ordem de prioridade.
3) Definir os referenciais. Estes são baseados nas funções das peças ou elementos. Um referencial pode ser usado para vários tipos de toleranciamento geométrico.
4) Especificar os controlos geométricos a usar. Começar da tolerância geométrica menos restritiva para a mais restritiva.
5) Especificar os valores das tolerâncias. Note-se que estes valores condicionam os custos de fabrico, devendo ser criteriosamente definidos.

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- **Exemplo 1**

Indicação nos desenhos



Requisitos funcionais

- Todas as cotas locais do elemento toleranciado deve estar compreendidas entre 11.95 e 12 mm.
- Todas as cotas locais do elemento de referência devem estar entre 24.95 e 25mm.
- O principio do máximo material é aplicado ao elemento toleranciado e ao referencial.
- O princípio da envolvente é aplicado ao elemento que serve de referencial.

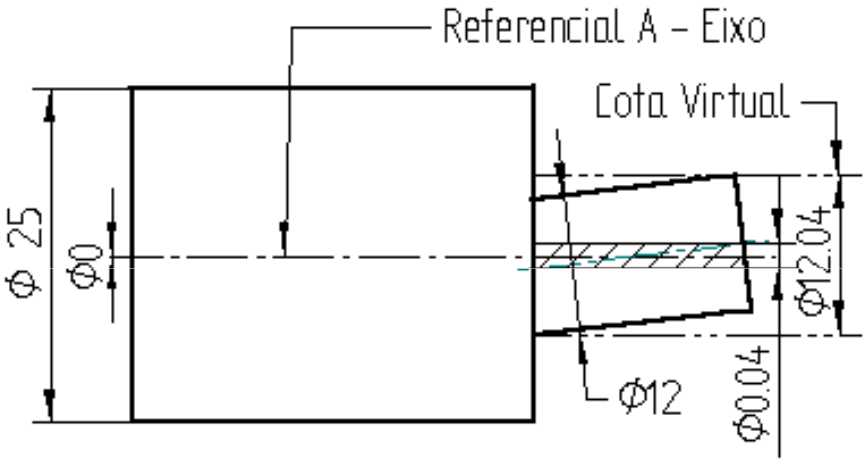
Cota virtual do elemento toleranciado:
= 12 mm (CMM)+ 0.04 (Tol. Concentricidade)=12.04 mm

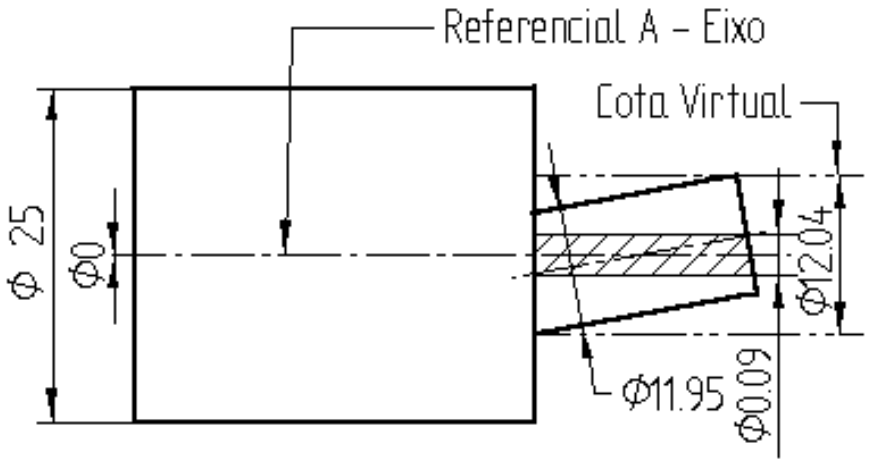
© LIDEL EDIÇÕES TÉCNICAS

TOLERANCIAMENTO GEOMÉTRICO

- Exemplo 1 (Cont.)

Interpretação- Passos 1 e 2





1) Na condição de máximo material o elemento toleranciado não pode violar a condição virtual.
2) Estando o elemento de referência na condição de máximo material a zona de tolerância para o seu eixo é de 0mm.
3) No caso do elemento toleranciado estar na condição de mínimo material, a sua tolerância de coaxialidade é de 0.09 mm.
4) Quando o elemento da esquerda tem um diâmetro inferior à cota máxima, a zona de tolerância para o seu eixo está entre 0 e 0.05 mm.

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS